DOCUMENTACIÓN TÉCNICA · TRANSFERENCIA

Análisis técnico detallado de plugins — Inspira WMS

Inventario, función real, integración, dependencias e impacto operativo de los 61 plugins y 5 módulos de carga obligatoria de `inspira.wmslatam.com`.

Fecha de elaboración	4 de noviembre de 2026
Objeto del análisis	61 plugins, 5 `mu-plugins` y su relación con el tema hijo
Desarrollo propio	17 plugins a medida, 27.435 líneas PHP (39.267 contando el tema hijo y los mu-plugins)
Base del informe	Inspección estática de código fuente (solo lectura). No se modificó ningún archivo, no se actualizó ni activó ni desactivó ningún plugin.
Documento relacionado	«Informe de arquitectura técnica — Inspira WMS», del que este es el anexo detallado de plugins
Versión del documento	1.0

> **Advertencia sobre el estado de activación.** No se dispuso de acceso a la base de datos, por lo que **el estado activo o inactivo de ningún plugin ha podido comprobarse**. La presencia de una carpeta solo demuestra que el plugin está instalado. Allí donde existe un indicio indirecto, se indica explícitamente como tal. Igualmente, este informe **no evalúa si las versiones instaladas están actualizadas ni si tienen vulnerabilidades conocidas**: eso exige consultar fuentes oficiales vigentes y queda recogido entre las verificaciones pendientes. No se reproduce ningún token, secreto ni credencial.

Índice

Las páginas indicadas corresponden a la primera página de cada sección. Cada sección comienza en página nueva.

1	Resumen ejecutivo	4
2	Metodología, alcance y límites del análisis	7
3	Inventario completo de plugins	9
4	Análisis individual: desarrollos propios	13
5	Análisis individual: módulos de carga obligatoria	21
6	Análisis: plugins de terceros por función	23
7	Integración con WordPress: inventario consolidado	27
8	Base de datos y gestión de información	31
9	Dependencias y comunicación entre componentes	35
10	Seguridad, rendimiento y conflictos	37
11	Impacto operativo, conclusiones y recomendaciones	42

Figuras

Figura 1 — Mapa de dependencias entre plugins propios, terceros y datos

Figura 2 — Cadena de plugins del ciclo de vida del usuario

Figura 3 — Pila de componentes que intervienen en el checkout

Convenciones

Hecho comprobado	Verificado leyendo el archivo que se cita, con ruta y línea.
Inferencia	Deducción razonada a partir del código, no confirmada por una fuente directa.
Dato no disponible	Requiere base de datos, servidor, entorno de ejecución o fuente externa.
Propio	Desarrollo a medida para este ecosistema.
Terceros	Distribuido por un proveedor externo, comercial o libre.

Obligatorio	`mu-plugin`: se carga siempre, no se puede desactivar desde el panel.

1 Resumen ejecutivo

Inspira WMS tiene 61 plugins instalados y 5 módulos de carga obligatoria. De ellos, **17 son desarrollo propio** y concentran toda la lógica de negocio del producto; los 44 restantes son terceros que aportan la plataforma: LMS, comercio, identidad, edición visual y operación.

1.1 Qué hay y en qué proporción

Tabla 1 — Composición del parque de plugins

Categoría	Nº	Tamaño	Observación
Desarrollo propio	17	≈ 2,3 MB	27.435 líneas PHP. Es el producto. Ninguno es sustituible por un plugin de catálogo.
Terceros — plataforma (LMS, comercio, identidad)	17	≈ 222 MB	LearnDash y sus 7 extensiones, WooCommerce con 6 complementos, Ultimate Member y la personalización de «Mi cuenta» de YITH.
Terceros — edición y contenido	8	≈ 135 MB	Elementor, Elementor Pro, ACF, FileBird, SVG Support, Duplicate Page, bunny.net, Chaty.
Terceros — operación	10	≈ 107 MB	Wordfence, Speed Optimizer, Yoast, Site Kit, WP Mail SMTP, Loco Translate, Redirection, Better Search Replace, All-in-One WP Migration, YayMail.
Terceros — herramientas de administración	6	≈ 33 MB	Code Snippets, WP File Manager, Download Plugin, WP Headers and Footers, Watu Quiz y Watu PRO.
Terceros — acceso de agentes de IA	2	≈ 19 MB	Novamira y Easy MCP AI. Requieren decisión explícita (ver 10.3).
Copia obsoleta	1	1 MB	`gestionar-empresa-1.31.0`: respaldo de una versión anterior, con nombres de archivo corrompidos.
Carga obligatoria (`mu-plugins`)	5	56 KB	Capa transversal de seguridad HTTP, CSP, captcha y diagnóstico. Siempre activos por definición.

1.2 Los cinco plugins de los que depende el producto

Si hubiera que señalar el núcleo funcional, es este. El resto, propio o de terceros, orbita alrededor:

Plugin	Por qué es crítico
`gestionar-empresa`	Crea el rol `empresa_admin` y la tabla `wp_areas` al activarse. Sin él, el modelo multiempresa no existe y `areas-asignadas` deja de tener datos que leer.
`areas-asignadas`	Es la única interfaz que ve el cliente B2B. Su desactivación deja al administrador de empresa sin panel, sin informes y sin alta de empleados.
`sfwd-lms`	LearnDash es el registro del aprendizaje. Cuatro módulos propios invocan sus funciones directamente; dos de ellos sin red de seguridad.

Plugin	Por qué es crítico
`woocommerce`	Sostiene la venta y, a través de plantillas sobrescritas en el tema, dispara el registro de compra del test.
`mi-sso-emisor`	Única puerta entre los tres sitios del ecosistema. Su desactivación aísla Inspira de WMS y Octágono para el usuario final.

1.3 Hallazgos principales

#	Hallazgo	Resumen
A	El código propio reciente está bien construido	Los 26 puntos AJAX de `gestionar-empresa`, los 10 de `areas-asignadas` y los de `learndash-video-auditor`, `ld-audios-lecciones`, `plugin-zip-exporter`, `login-como-usuario` y `usuario-testing` verifican nonce y capacidad **sin una sola excepción**. Dos plugins —`edit-subscriber-profile` y `plugin-zip-exporter`— están organizados por capas con una clase por responsabilidad.
B	Hay degradación elegante documentada	`areas-asignadas` comprueba con `function_exists()` si `inspira-pdf-webhooks` está activo y, si no lo está, recupera su propio ajuste local sin romperse. El comentario del código explica la decisión `(class-settings.php:95-105)`. Es el único caso de dependencia blanda bien resuelta del proyecto.
C	Cuatro componentes compiten por el checkout	El tema y tres plugins (`woocommerce-checkout-manager`, `checkout-field-editor`… y `cartflows`) filtran `woocommerce_checkout_fields`, sumando 12 filtros, sobre 7 plantillas de checkout ya sobrescritas por el tema. Es el principal riesgo de conflicto del parque.
D	Funcionalidad duplicada entre plugins propios	Dos mecanismos de suplantación de usuario, tres consultas de usuario por correo, dos APIs de actualización de suscriptor y dos motores de cuestionarios conviviendo con el test del tema.
E	Guardas de dependencia aplicadas a medias	`areas-asignadas` y `user-data-api` protegen **todas** sus llamadas a LearnDash con `function_exists()`. El **tema**, en cambio, llama a `ld_update_course_access()` en siete puntos y solo dos están protegidos `(save-test.php:79 y course_assignment_import.php:471)`; las otras cinco —entre ellas las de las líneas 23, 62 y 99 del propio `save-test.php`— son llamadas directas. Si LearnDash se desactivara, el guardado del test terminaría en error fatal.
F	Limpieza de desinstalación incompleta	`areas-asignadas/uninstall.php` declara que el plugin «no crea opciones propias», pero sí registra `ap_ajustes`, `ap_webhook_recordar_registro` y `ap_webhook_recordatorio_test`. Al desinstalarlo quedan huérfanas, con tokens dentro.
G	Acumulación de herramientas con acceso total	Code Snippets, WP File Manager, Download Plugin, All-in-One WP Migration, Plugin ZIP Exporter, dos suplantadores de usuario y dos conectores de IA con ejecución de PHP. Cada uno es legítimo; juntos amplían mucho lo que puede hacer una cuenta de administrador comprometida.

Lo que este informe no puede decir

Sin base de datos no se sabe **qué plugins están activos**. Eso condiciona tres cosas: no se puede afirmar que ninguno sea prescindible, no se puede cuantificar el coste real de carga, y no se puede saber si los dos conectores de IA están expuestos en producción. Es la primera verificación a realizar y la más barata: una consulta a la opción `active_plugins`.

2 Metodología, alcance y límites del análisis

2.1 Qué se hizo

Inspección estática, de solo lectura, del directorio `wp-content`. Para cada plugin se leyó la cabecera del archivo principal y, en los desarrollos propios, el conjunto de su código: estructura de archivos, clases y funciones, puntos de enganche con WordPress, accesos a base de datos, opciones registradas, rutinas de activación y desinstalación, y llamadas salientes. Cada afirmación de este informe remite al archivo y la línea donde se comprobó.

No se ejecutó nada. No se activó, desactivó, actualizó ni modificó ningún plugin, ni se escribió en ningún archivo del proyecto.

2.2 Cómo leer las etiquetas

Etiqueta	Significado
Hecho comprobado	Verificado leyendo el código. Se cita ruta y línea.
Inferencia	Deducción razonada a partir de varias señales del código. Puede ser errónea; se indica en qué se apoya.
Dato no disponible	No determinable con el material entregado. Se indica qué recurso haría falta.

2.3 El límite principal: el estado de activación

WordPress guarda qué plugins están activos en la opción `active_plugins` de la base de datos, y los `mu-plugins` al margen de ella. Sin acceso a esa opción, **el estado de los 61 plugins instalados es un dato no disponible** y así figura en todas las tablas de este informe.

Se buscaron indicios indirectos. Los encontrados son débiles y se listan por transparencia, no como prueba:

Tabla 2 — Indicios indirectos de uso hallados en el sistema de archivos

Indicio	Qué sugiere	Por qué no es concluyente
`mu-plugins/elementor-safe-mode.php` existe	Elementor estuvo activo y generó ese archivo	El archivo persiste aunque Elementor se desactive después.
`yaymail-logs/` con registros de 2025-06-30 y 2026-03-17	YayMail generó actividad en esas fechas	No dice nada sobre su estado actual.
`novamira-sandbox/` con `.htaccess` y `web.config` propios	Novamira se instaló y preparó su área de trabajo	La preparación ocurre al instalar; no prueba actividad posterior.
`plugins/all-in-one-wp-migration/storage/` modificado el 2026-11-03	El plugin de migración se usó el día anterior a este análisis	**Inferencia:** es muy probablemente la copia con la que se generó el material analizado.

Indicio	Qué sugiere	Por qué no es concluyente
Fechas de los archivos: la mayoría, 2026-09-30	Una copia o restauración masiva en esa fecha	**Las fechas reflejan la copia, no la instalación ni la activación.** Solo destacan por ser posteriores: `gestionar-empresa` (2026-10-06), `ld-audios-lecciones` (2026-10-21), `novamira` y `google-site-kit` (2026-10-29).
Ausencia de `wflogs/` en la raíz	Podría sugerir Wordfence inactivo	**No vale como indicio:** el material entregado no incluye `uploads` ni otros directorios de datos, así que su ausencia puede deberse al recorte de la copia.

2.4 Otros límites

- **Sin base de datos.** No se conocen los valores de las opciones, los ajustes guardados en cada plugin, los fragmentos almacenados en Code Snippets ni el contenido de las tablas. Todo lo que este informe dice sobre configuración describe **qué campos existen**, no qué valor tienen.
- **Sin `wp-config.php`.** Las constantes que el código espera (sección 7.5) pueden estar definidas o no.
- **Sin control de versiones.** No hay historial que permita datar cambios, atribuir autoría ni distinguir código vivo de abandonado.
- **Sin análisis de vulnerabilidades de terceros.** Este informe recoge las versiones declaradas en las cabeceras, pero **no afirma que ninguna esté actualizada ni desactualizada**, ni que tenga o deje de tener fallos conocidos: eso exige cotejar cada versión contra el aviso oficial del proveedor y el registro público de vulnerabilidades en el momento de la consulta. Queda recogido como verificación pendiente en 11.4.
- **Sin entorno de ejecución.** Los conflictos entre plugins se identifican por solapamiento de hooks en el código; confirmar que se manifiestan exige probarlos.
- **Sin trazas de acceso.** No es posible saber qué shortcodes están realmente colocados en páginas, ni qué endpoints reciben tráfico.

> **Sobre la prescindibilidad**
>
> Siguiendo el criterio del encargo, **este informe no califica ningún plugin como prescindible**. Lo que sí hace, en la sección 11, es describir qué funcionalidad concreta dejaría de operar si cada uno se desactivara, según las dependencias comprobadas en el código. La decisión de retirar algo exige además confirmar su estado de activación y su uso real en páginas y contenidos.

3 Inventario completo de plugins

Nombre, carpeta, versión y autor tal como los declara la cabecera de cada archivo principal. Donde la cabecera no indica un campo, se marca con un guion: no se ha completado con suposiciones. La columna de estado es la misma para todos por el motivo explicado en 2.3.

3.1 Desarrollo propio (17)

Tabla 3 — Plugins a medida. Estado de activación: **no comprobable** sin base de datos, en los 17 casos.

Carpeta	Nombre declarado	Versión	Autor declarado	Líneas PHP
`areas-asignadas`	Áreas Asignadas	2.5.0	Tu Empresa	3.824
`blogs-comentarios`	Blogs Comentarios	1.1.0	Global Authenticity	235
`edit-subscriber-profile`	Editar Perfil de Suscriptor (Inspira)	2.9.0	WMS Latam	4.130
`efrenia-agents`	Efrén IA — Asistentes	1.19.0	Efrén IA	1.361
`gestionar-empresa`	Usuarios & Empresas (Inspira)	1.38.0	Aprobándome	3.369
`inspira-create-user-area`	Inspira - Crear Usuario con Área	1.0	Cristian	251
`inspira-pdf-webhooks`	Webhooks de generación de PDF (Inspira)	1.0.0	WMS Latam	1.005
`ld-audios-lecciones`	Audios de Lecciones para LearnDash	1.0.0	Cristian	1.802
`learndash-video-auditor`	LearnDash Video Auditor	2.8.2	Codex	1.421
`login-como-usuario`	Login como usuario	2.0.0	Cristian	1.014
`mi-sso-emisor`	mi-sso-emisor	3.7.1	—	1.182
`plugin-api-usuarios-inspira`	API Usuarios - Verificación por Correo (Inspira)	1.0.0	Cristian	763
`plugin-zip-exporter`	Plugin ZIP Exporter	1.1.0	Cristian	1.859
`sync-logout`	Sync Logout Between Sites	1.3	Christian Fajardo	143
`user-data-api`	User Data API (Inspira WMS)	1.16.0	Cristian	3.887
`usuario-testing`	Usuario Testing	1.0.0	Cristian	865
`wms-update-subscriber-api`	WMS - Update Subscriber API (Inspira)	1.3.0	WMS	324

Autoría declarada inconsistente: seis denominaciones distintas («Cristian», «WMS Latam», «WMS», «Aprobándome», «Global Authenticity», «Tu Empresa», «Codex», «Efrén IA») para un mismo equipo, más un plugin sin autor. `mi-sso-emisor` *tampoco declara autor ni dominio de texto.* ***Inferencia:*** *cabeceras escritas sin convención común, no proveedores distintos.*

3.2 Copia obsoleta en el árbol (1)

Carpeta	Observación
`gestionar-empresa-1.31.0`	Respaldo de la versión 1.31.0 del plugin cuya versión viva declara 1.38.0. Sus archivos tienen los nombres corrompidos: la ruta completa quedó embebida en el nombre de cada fichero usando el carácter `U+F05C` en lugar de separador de directorio, residuo de una descompresión defectuosa. **Hecho comprobado:** WordPress no lo reconocería como plugin instalable porque su archivo principal no está en la raíz de la carpeta.

3.3 Plugins de terceros (43)

Tabla 4 — Terceros instalados, agrupados por función. Estado de activación: **no comprobable** en los 43 casos.

Carpeta	Nombre declarado	Versión	Autor	MB
LMS — LearnDash y extensiones				
`sfwd-lms`	LearnDash LMS	4.10.0	LearnDash	44
`learndash-achievements`	LearnDash LMS - Achievements	1.2	LearnDash	1
`learndash-certificate-builder`	LearnDash LMS - Certificate Builder	1.0.4	LearnDash	18
`learndash-course-grid`	LearnDash LMS - Course Grid	2.0.8	LearnDash	1
`learndash-elementor`	LearnDash LMS - Elementor	1.0.10	LearnDash	1
`learndash-hub`	LearnDash Licensing & Management	1.3	LearnDash	4
`learndash-notifications`	LearnDash LMS - Notifications	1.6.3	LearnDash	1
`learndash-woocommerce`	LearnDash LMS - WooCommerce Integration	1.9.7	LearnDash	1
Comercio — WooCommerce y complementos				
`woocommerce`	WooCommerce	10.6.1	Automattic	66
`woocommerce-gateway-stripe`	WooCommerce Stripe Gateway	10.5.4	Stripe	5
`woocommerce-paypal-payments`	WooCommerce PayPal Payments	3.4.1	PayPal	11
`cartflows`	CartFlows	2.2.3	Brainstorm Force	30
`woocommerce-checkout-manager`	WooCommerce Checkout Manager	7.8.8	QuadLayers	2
`checkout-field-editor-and-manager-for-woocommerce`	Checkout Field Editor and Manager for WooCommerce	3.0.2	Acowebs	2
`woo-order-export-lite`	Advanced Order Export For WooCommerce	4.0.6	AlgolPlus	11
`yith-woocommerce-customize-myaccount-page`	YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium	4.5.0	YITH	8

Carpeta	Nombre declarado	Versión	Autor	MB
Identidad y evaluación				
`ultimate-member`	Ultimate Member	2.11.2	Ultimate Member	16
`watu`	Watu Quiz	3.4.4	Kiboko Labs	2
`watupro`	Watu PRO	6.7.9	Kiboko Labs	5
Edición visual y contenido				
`elementor`	Elementor	3.35.8	Elementor.com	74
`elementor-pro`	Elementor Pro	3.35.1	Elementor.com	17
`advanced-custom-fields`	Advanced Custom Fields	6.7.1	WP Engine	24
`filebird`	FileBird Lite	6.5.2	Ninja Team	4
`svg-support`	SVG Support	2.5.14	—	1
`duplicate-page`	Duplicate Page	4.5.6	mndpsingh287	1
`bunnycdn`	bunny.net	3.1.0	bunny.net	5
`chaty`	Chaty	3.5.2	Premio	9
Operación del sitio				
`wordfence`	Wordfence Security	9.0.0	Wordfence	22
`sg-cachepress`	Speed Optimizer	7.8.0	SiteGround	7
`wordpress-seo`	Yoast SEO	27.2	Team Yoast	20
`google-site-kit`	Site Kit by Google	1.190.0	Google	28
`wp-mail-smtp`	WP Mail SMTP	4.7.1	WP Mail SMTP	9
`yaymail`	YayMail - WooCommerce Email Customizer	4.3.4	YayCommerce	7
`loco-translate`	Loco Translate	2.8.3	Tim Whitlock	3
`redirect-redirection`	Redirect Redirection	1.2.9	Inisev	7
`better-search-replace`	Better Search Replace	1.4.10	WP Engine	1
`all-in-one-wp-migration`	All-in-One WP Migration and Backup	7.103	ServMask	3
Herramientas de administración				
`code-snippets`	Code Snippets	3.9.5	Code Snippets Pro	3
`wp-file-manager`	WP File Manager	8.0.2	mndpsingh287	19

Carpeta	Nombre declarado	Versión	Autor	MB
`download-plugin`	Download Plugin	2.4.0	Download Plugin	3
`wp-headers-and-footers`	WP Headers And Footers	3.1.4	WPBrigade	1
Conectores para agentes de IA				
`novamira`	Novamira	1.12.13	Dynamic.ooo	7
`easy-mcp-ai`	Easy MCP AI - Connector for Claude, ChatGPT & SEO Data	2.2.0	EasyMCPAI	12

3.4 Módulos de carga obligatoria (5)

Tabla 5 — `mu-plugins`. A diferencia de los anteriores, **su estado sí es conocido: siempre activos**, por definición de la carpeta.

Archivo	Clasificación	Nombre y función declarada
`wms-security-headers.php`	Propio	Sin cabecera de plugin. Cabeceras de seguridad HTTP, «Fase 1» de un plan documentado en sus comentarios.
`wms-csp-report-collector.php`	Propio	Sin cabecera. Colector de informes de violación de CSP, con pantalla de revisión.
`wms-turnstile.php`	Propio	Sin cabecera. Captcha de Cloudflare Turnstile en los formularios de acceso.
`elementor-safe-mode.php`	Terceros	«Elementor Safe Mode». Generado por el propio Elementor, no es desarrollo del equipo.
`ap-debug.php`	Propio	Sin cabecera. Volcado de diagnóstico de cursos y metadatos de un usuario.

Los cuatro módulos propios carecen de cabecera `Plugin Name`, por lo que no aparecen listados en la pantalla «Must-Use» del panel con nombre legible. ***Hecho comprobado*** *y fácilmente subsanable.*

4 Análisis individual: desarrollos propios

Los 17 plugins a medida, ordenados por peso en el producto. De cada uno: qué resuelve, cómo se usa en Inspira, sus piezas de código, su superficie de integración, los datos que toca y qué ocurre en su ciclo de vida.

4.1 `gestionar-empresa` — Usuarios & Empresas (Inspira) v1.38.0

Propósito. Es el back-office del modelo multiempresa y la pieza fundacional: al activarse crea el rol `empresa_admin` y la tabla `wp_areas` sobre las que se apoya el resto del producto.

Uso en Inspira. El administrador del sitio gestiona desde aquí el ciclo completo: da de alta empresas, les define áreas con cupo y fecha de caducidad, crea o importa empleados, corrige metadatos, cambia correos y contraseñas, sincroniza cuentas contra WMS y Octágono y, cuando necesita reproducir una incidencia, entra como el usuario afectado.

Archivos clave	`gestionar-empresa.php` (arranque y constantes), `includes/bootstrap.php` (activación, esquema, menús, assets), `includes/helpers.php`, `includes/admin-page.php`, `includes/settings-page.php`, `includes/switch-user.php` y ocho archivos `ajax-*.php` por dominio.
Organización	Funciones globales con prefijo `ge_`. Sin clases. Las responsabilidades se separan por archivo, no por objeto.
Funciones notables	`ge_activate()`, `ge_create_areas_table()`, `ge_ensure_role_exists()` `(helpers.php:68)`, `ge_send_welcome_notification()`, `ge_switch_sign()` y `ge_process_switch()` `(switch-user.php:40 y :270)`.
Menús	`Usuarios & Empresas` (icono `dashicons-building`, posición 30) y submenú `Configuración`. Ambos exigen `manage_options` `(bootstrap.php:43-61)`.
AJAX	**26 acciones** con prefijo `ge_`: áreas, empresas, suscriptores, cursos, importación, sincronización, correos y `wp_usermeta`. **Hecho comprobado:** las 26 verifican el nonce `ge_nonce` y `current_user_can('manage_options')`; ninguna se registra en `nopriv`.
Datos	Crea `wp_areas` (`id, nombre, cupo, estado, tipo, grupo_id, fecha_expiracion`). Escribe `wp_user_members`, `wp_users` y `wp_usermeta`. Opción `ge_integraciones` (grupo `ge_settings_group`) con ocho campos: URL y token de la API de WMS, URL y token de verificación de WMS y de Octágono, y dos webhooks. Transitorios `ge_switch_*` para la suplantación.
Configuración	Cada campo de `ge_integraciones` admite un valor por defecto desde una constante de `wp-config.php` (`GE_WMS_API_URL`, `GE_WMS_API_TOKEN`, `GE_WEBHOOK_CREADO`…), lo que permite no guardar secretos en la base de datos `(settings-page.php:43-50)`. Saneamiento con `esc_url_raw()` y `sanitize_text_field()`.
Ciclo de vida	`register_activation_hook` → crea rol y tabla. **No hay** hook de desactivación ni `uninstall.php`: al desinstalarlo quedan la tabla `wp_areas`, el rol y la opción `ge_integraciones` con sus tokens. Además, un hook de `admin_init` recrea la tabla si falta, en cada carga del panel `(bootstrap.php:34-41)`.

> **Punto fuerte: la suplantación de usuario**
>
> `includes/switch-user.php` es la implementación más cuidada del plugin: exige `manage_options` y nonce, firma la cookie de sesión de suplantación, emite una cookie **no persistente** (`wp_set_auth_cookie($id, false)`), guarda un estado de retorno firmado para volver a la cuenta original y limpia todo en `wp_logout` `(líneas 222-371)`.

4.2 `areas-asignadas` — Áreas Asignadas v2.5.0

Propósito. La única interfaz que ve el cliente B2B. Expone a cada `empresa_admin` sus áreas, sus empleados, el estado del test y el avance en los cursos, con informes y recordatorios.

Uso en Inspira. Se coloca mediante el shortcode `[areas_asignadas]` en una página del frontal. Si quien la visita no tiene el rol, se muestra la plantilla `templates/access-denied.php`.

Archivos clave	`includes/class-loader.php` (arranque), `class-frontend.php` (shortcode y assets), `class-ajax.php` (controlador), `class-database.php` (acceso a datos), `class-security.php` (autorización), `class-settings.php`, `class-reminders.php` y `class-reminders-admin.php`, `class-xlsx-writer.php` (generador XLSX propio, sin librería externa) y 9 plantillas en `templates/`.
Clases	`AP_Loader`, `AP_Admin`, `AP_Ajax`, `AP_Database`, `AP_Frontend`, `AP_Helpers`, `AP_Security`, `AP_Settings`, `AP_Reminders`, `AP_Reminders_Admin`, `AP_Xlsx_Writer`.
AJAX	**10 acciones** con prefijo `ap_`: `ap_get_usuarios_area`, `ap_get_resultados_pdf`, `ap_get_resultados_area_pdf`, `ap_get_resultados_grupo_pdf`, `ap_crear_usuario`, `ap_exportar_usuarios_excel`, `ap_get_usuarios_pendientes_registro`, `ap_enviar_recordatorios_registro`, `ap_enviar_recordatorio_test` y una de prueba en la pantalla de recordatorios. **Hecho comprobado:** nueve llaman a `AP_Security::verify_ajax_request()` (nonce `ap_nonce` + rol) y la décima usa su propio `check_ajax_referer()` `(class-reminders-admin.php:305)`.
Aislamiento	Es el plugin con el control de acceso más estricto del proyecto. El inquilino se deriva de `get_current_user_id()` y toda operación valida pertenencia mediante `area_pertenece_a_grupo()` o `usuario_pertenece_a_grupo()` `(class-ajax.php:49, 214, 276, 314, 397)`.
Datos	**No crea tablas.** Lee `wp_areas` y `wp_user_members`, `wp_users`, `wp_usermeta` y `wp_learndash_user_activity`. Opciones: `ap_ajustes` (grupo), `ap_webhook_recordar_registro` y `ap_webhook_recordatorio_test`.
Integraciones salientes	Webhooks de PDF y de recordatorio, y alta de cuenta en WMS (`/wms/v1/create-user`) y Octágono (`/octagono/v1/create-user-area`) con constantes de endpoint y token declaradas en `class-ajax.php:498-506`.
Ciclo de vida	Sin hooks de activación ni desactivación. `uninstall.php` existe y está documentado, pero no borra nada.

> **Contradicción entre el código y su propia desinstalación**
>
> `uninstall.php` afirma: *«El plugin no crea opciones propias, tablas ni tareas programadas»* y deja comentado un ejemplo de borrado futuro. Sin embargo, `class-settings.php` sí registra `ap_ajustes` —que contiene tokens de WMS y Octágono— y `class-reminders-admin.php` registra dos opciones de webhook más. **Consecuencia comprobada:** desinstalar el plugin desde el panel deja tres opciones huérfanas en `wp_options`, una de ellas con secretos.

> **Punto fuerte: dependencia blanda bien resuelta**
>
> Para el webhook de PDF, el plugin comprueba si `inspira-pdf-webhooks` está activo; si lo está, usa su valor centralizado y deshabilita el campo local mostrando un enlace a la otra pantalla; si no lo está, vuelve a su propio ajuste **sin romperse**. El comentario explica la decisión `(class-settings.php:95-105 y :309-315; class-frontend.php:99-101)`. Es el patrón que debería replicarse en el resto del proyecto.

4.3 `user-data-api` — User Data API (Inspira WMS) v1.16.0

Propósito. Puerta de salida de datos hacia sistemas externos: devuelve la ficha completa de un usuario y permite crear empresas con sus áreas.

Clases	Once, con prefijo `UDA_` y una responsabilidad cada una: `UDA_Loader` (arranque), `UDA_Auth` (Bearer), `UDA_Api` y `UDA_Company_Api` (rutas), `UDA_User_Data`, `UDA_Company` y `UDA_Area` (dominio), `UDA_Test_Interpretation` (lectura en vivo de la interpretación del test), `UDA_Settings` y `UDA_Admin`.
REST	Espacio `user-data-api/v1` con las rutas `/user`, su alias `/lookup` y `/company`.
Autenticación	Bearer comparado con `hash_equals()` y motivo documentado en el comentario `(class-uda-auth.php:65-66)`. **Hecho comprobado:** si no hay token configurado, rechaza todas las peticiones en lugar de aceptarlas.
Dependencias	Invoca LearnDash siempre bajo `function_exists()`: `learndash_get_user_course_access_list()`, `learndash_course_progress()` y `learndash_course_status()` `(class-uda-user-data.php:338-371)`. Sin LearnDash, la API responde sin la parte de cursos en lugar de fallar.
Datos y menús	Opción `uda_bearer_token` (grupo `uda_settings_group`). Un menú y tres submenús con documentación del contrato y pruebas en vivo.
Ciclo de vida	Hooks de activación y desactivación, y `uninstall.php` que **sí** borra `uda_bearer_token`. Es el ciclo de vida más completo de los plugins propios.

4.4 `edit-subscriber-profile` — Editar Perfil de Suscriptor v2.9.0

Propósito. Autoservicio de perfil para el empleado y replicación de esos cambios a los sitios hermanos. **Es el plugin mejor estructurado del proyecto**: 22 clases `final`, una por responsabilidad, repartidas en cinco capas (`domain`, `http`, `presentation`, `support`, `data`).

Capas	**domain:** `ESP_User_Fields`, `ESP_Password_Fields`, `ESP_Profile_Updater`, `ESP_Company_Profile`. **http:** `ESP_Ajax_Handler`, `ESP_Form_Handler`, `ESP_Profile_Gate`, `ESP_Remote_Sync`, `ESP_Logout_Fallback`. **presentation:** `ESP_Shortcode`, `ESP_Field_Renderer`, `ESP_Assets`, `ESP_Success_Banner`. **support:** `ESP_Config`, `ESP_Request`, `ESP_Capabilities`, `ESP_Messages`, y dos repositorios de ajustes y endpoints. **data:** `ESP_Countries`.
Shortcode	`[edit_subscriber_profile]` `(class-esp-shortcode.php:17 y :23)`, más una vista de cuenta de empresa.
Autorización	`ESP_Capabilities` resuelve el permiso contra los **roles configurados en ajustes**, no contra una constante: `user_has_allowed_role()`, `user_has_readonly_role()` y `current_user_can_edit_profile()`. Es el único plugin propio cuya configuración de roles afecta de verdad al control de acceso.

Comportamiento singular	`ESP_Profile_Gate` **confina** al usuario con campos obligatorios sin rellenar a la página del formulario: cualquier otra URL lo redirige de vuelta. Las exclusiones están explicitadas y razonadas en el comentario de cabecera —no se aplica en `wp-admin`, ni en AJAX, ni en REST, ni al cerrar sesión—. **Hecho comprobado y relevante para operación:** un fallo aquí puede dejar a usuarios atrapados en un bucle de redirección.
Integración saliente	`ESP_Remote_Sync` replica a los `update-subscriber` de WMS y Octágono, con envío conjunto y **camino de respaldo** que reintenta uno por uno si falla `(class-esp-remote-sync.php:144-260)`.
Datos	Escribe `wp_usermeta`. Opciones `esp_plugin_settings` y `esp_remote_endpoints`. Un menú y dos submenús.
Ciclo de vida	Sin hooks de activación ni `uninstall.php`: las dos opciones permanecen tras desinstalar.

4.5 `mi-sso-emisor` v3.7.1

Propósito. Identidad federada entre los tres sitios. **El mismo archivo se instala idéntico en los tres** y se autoidentifica comparando `home_url()` con su lista de dominios `(líneas 29-54 y 97)`.

Mecanismo	Token de dos partes: carga útil en base64url (`email`, `iss`, `exp`) y firma HMAC-SHA256. Vigencia de **60 segundos**; verificación con `hash_equals()` `(:283-298 y :361-392)`.
Superficie	Reescrituras `/sso-to-<destino>` con alias heredados (`sso-to-b`, `sso-to-aprobandome`); shortcodes `[mi_sso_to_*]` y `[mi_sso_debug]`; REST `mi-sso/v1/check-user` y `/purge-cache`, ambas con `permission_callback` abierto pero verificación interna de firma y marca de tiempo.
Caché	Transitorios `mi_sso_exists_*`: 15 minutos si la cuenta existe, 2 si no, más un respaldo de 30 días que se usa cuando el sitio hermano no responde `(:559-589)`. Diseño pensado para que una caída del vecino no rompa la navegación.
Ciclo de vida	Hook de activación (registro de reescrituras). Sin desinstalación: los transitorios caducan solos.
Riesgos	El secreto compartido está definido como constante en el propio archivo `(:17)`, y el token carece de identificador de un solo uso, por lo que es reutilizable dentro de su ventana de 60 segundos.

4.6 `efrenia-agents` — Efrén IA Asistentes v1.19.0

Propósito. Widget de chat con asistentes de IA. Su cabecera indica que *«sustituye a los snippets por asistente»*: **inferencia** de que antes esta función vivía en Code Snippets.

Arquitectura	Dos archivos y funciones `efrenia_*`, con implementación propia de firma y verificación JWT (`efrenia_jwt_firmar`, `efrenia_jwt_verificar`).
Autorización	`efrenia_can_see()` combina rol, interruptor del panel, lista de probadores y existencia de resultados del test. El endpoint `efrenia/v1/token` declara `permission_callback => '__return_true'` con el comentario *«el gate real está dentro»*, y en efecto comprueba agente conocido y permiso antes de emitir `(efrenia-agents.php:745-785)`.
Privacidad	`efrenia_subject_pepper()` y `efrenia_anon_subject()` construyen un identificador anónimo para el runtime en lugar de enviar el id de usuario. **Hecho comprobado** y buena práctica poco común en el proyecto.
Superficie	Shortcodes `[efrenia_agent]` (parámetros `id`, `modo`, `alto`) y `[asistente_virtual_chat]`. Página de ajustes (`add_options_page`, grupo `efrenia_group`, opción `efrenia_settings`) con interruptor

	general, visibilidad, probadores y comprobación de salud del runtime contra `/health` (`admin.php:107`).
Configuración externa	Constantes `EFRENIA_AGENTS_JWT_SECRET` y `EFRENIA_RUNTIME_URL`. Sin el secreto, el endpoint responde error 500 y el asistente no funciona.
Ciclo de vida	Sin activación ni desinstalación: la opción `efrenia_settings` permanece.

4.7 `plugin-zip-exporter` v1.1.0

Propósito. Exportar cualquier plugin instalado como ZIP instalable. **Es el único plugin propio con tarea programada.**

Arquitectura	Namespaces y carpetas por rol: `Controllers/` (menú, AJAX, descarga), `Core/` (`Activator`, `Deactivator`, `Plugin`), `Repositories/PluginRepository`, `Services/` (`ZipService`, `TempStorageService`, `DetectionService`, `ExclusionService`).
WP-Cron	`pze_cleanup_temp_files`, cada hora, registrado en activación y también de forma defensiva en el arranque (`Core/Activator.php:25 y Core/Plugin.php:83`). Se limpia en desactivación y en `uninstall.php`.
Permisos	Exige `install_plugins`. Un punto AJAX con nonce y comprobación de capacidad.
Ciclo de vida	El más completo del proyecto: activación, desactivación y un `uninstall.php` de 98 líneas que borra el directorio temporal de forma recursiva y limpia la tarea programada y las opciones `pze_*`.
Riesgo	Permite descargar el código de cualquier plugin, incluidos los propios con secretos escritos dentro (ver 10.2).

4.8 `ld-audios-lecciones` — Audios de Lecciones para LearnDash v1.0.0

Propósito. Detectar los audios insertados en las lecciones y permitir reemplazar sus URL sin tocar el resto del contenido.

Arquitectura	Carpeta `src/` con separación por rol: `Parser/AudioParser`, `Repository/LessonRepository`, `Service/` (`LessonScanner`, `AudioEditor`, `ContentReplacer`, `UrlValidator`), `Admin/` (`AdminPage`, `LessonsTable`) y `Ajax/AjaxController`.
Alcance real	**Hecho comprobado:** además de bloques, etiquetas `<audio>` y shortcodes, analiza `_elementor_data`, es decir, el contenido construido con Elementor dentro de las lecciones. Eso lo hace dependiente de la estructura interna de Elementor.
Datos	Lee y escribe `wp_posts` y la meta `_ldal_scan`. Dos puntos AJAX con nonce y capacidad.
Ciclo de vida	`uninstall.php` borra `_ldal_scan` de todos los contenidos con `delete_post_meta_by_key()`. Limpio.

4.9 `learndash-video-auditor` v2.8.2

Propósito. Auditar enlaces y embebidos de YouTube y Vimeo en las lecciones. Es el plugin propio con el número de versión más alto, señal de iteración sostenida.

Clases	`LDVA_Admin`, `LDVA_Scanner`, `LDVA_Exporter`, más la vista `views/admin-page.php`. Submenú bajo `learndash-lms`.

Datos	Metas propias `_ldva_video_url`, `_ldva_video_embed` y `_ldva_video_shortcode`. Opción `ldva_bunny_tokens` `(class-ldva-admin.php:7)`, que vincula este plugin con bunny.net.
AJAX	Seis puntos, todos con nonce y comprobación de capacidad (6 nonces y 7 comprobaciones para 6 acciones).
Ciclo de vida	`uninstall.php` de 29 líneas que borra sus tres metas con una consulta preparada y la opción `ldva_bunny_tokens`. Limpio.
Relación con la CSP	Los comentarios de `mu-plugins/wms-security-headers.php` indican que la política de contenidos **da por hecho** que este plugin reescribe los dominios de los reproductores. **Inferencia:** desactivarlo podría provocar bloqueos de CSP cuando esta pase a modo de bloqueo.

4.10 `inspira-pdf-webhooks` v1.0.0

Propósito. Fuente única de verdad para las URL de los webhooks que generan los informes PDF. Nació, según su cabecera, para *«sustituir las URL escritas a mano en el tema y en Áreas Asignadas»*: es un ejemplo de refactorización deliberada.

Clases	`IPW_Settings`, `IPW_Admin`, `IPW_Data`, `IPW_Tester`. Opción `ipw_webhooks`. Un menú de administración.
API interna	Expone `ipw_get_webhook( $tipo )`, que otros módulos consultan bajo `function_exists()`. **Hecho comprobado:** es la única interfaz entre plugins propios del proyecto.
Pruebas	`IPW_Tester` realiza el envío de prueba **desde el servidor** con `wp_remote_post()`, no desde el navegador, con el motivo documentado `(class-ipw-tester.php:7 y :106)`.
Ciclo de vida	Sin activación ni desinstalación: la opción `ipw_webhooks` permanece.

4.11 `login-como-usuario` v2.0.0

Propósito. Segunda implementación de suplantación de usuario, independiente de la de `gestionar-empresa`.

Controles	**Hecho comprobado:** exige contexto de administración, `manage_options` o rol `administrator`, nonce por usuario objetivo, y **rechaza suplantar a otro administrador** `(líneas 990-1003)`. El listado y el detalle AJAX exigen `list_users`.
Diferencia operativa clave	Emite `wp_set_auth_cookie($id, true)` —cookie **persistente**— y **no guarda estado de retorno**: tras suplantar, el administrador debe cerrar sesión y volver a entrar. La implementación de `gestionar-empresa`, en cambio, usa cookie de sesión y permite volver con un clic.
Datos	No crea tablas ni opciones. Un menú propio. Suprime avisos de otros plugins en su pantalla.
Ciclo de vida	Sin hooks de activación ni desinstalación. No deja rastro.

4.12 `usuario-testing` v1.0.0

Propósito. Crear y gestionar usuarios de prueba con asignación a empresa y área, sin pasar por el flujo completo del back-office.

Archivos	`usuario-testing.php`, `includes/admin-page.php`, `includes/ajax.php`, `includes/countries.php`. Prefijo `UT_`. Menú propio.

Datos	Inserta en `wp_user_members` calculando el siguiente identificador con `SELECT COALESCE(MAX(id),0)+1` (`includes/ajax.php:177`). **Hecho comprobado:** ese patrón no es seguro ante concurrencia; es tolerable en una herramienta de pruebas, pero sería un defecto en producción.
Seguridad	Dos puntos AJAX, ambos con nonce y comprobación de capacidad.
Ciclo de vida	Sin hooks. **Importante:** no borra los usuarios de prueba creados; permanecen como usuarios reales del sitio y cuentan para los cupos de área.

4.13 Las tres APIs de un archivo

Tres plugins pequeños que exponen endpoints REST protegidos por token Bearer. Comparten patrón y tienen solapamiento funcional entre sí y con `user-data-api`.

Plugin	Endpoint	Función	Observaciones
`plugin-api-usuarios-inspira` *v1.0.0 · 763 líneas*	`(espacio propio)`	Consulta el rol de un usuario a partir de su correo.	Token en opción `insu_bearer_token`, comparado con `hash_equals()` (`class-auth.php:67`). **Único de los tres con ciclo de vida completo:** activación, desactivación y `uninstall.php` que borra el token. Menú propio.
`wms-update-subscriber-api` *v1.3.0 · 324 líneas*	`inspira/v1/update-subscriber`	Actualización parcial de un suscriptor. Si el usuario no tiene rol `subscriber`, solo procesa las banderas `wms` y `octagono` y devuelve los campos ignorados en `ignored_fields_by_role`.	Token en **constante del código** (`WMS_INSPIRA_UPDATE_SUBSCRIBER_API_TOKEN`), con `hash_equals()` (`:116`). Sin menú, sin opciones, sin ciclo de vida.
`inspira-create-user-area` *v1.0 · 251 líneas*	`inspira/v1/create-user-area`	Crea un usuario de WordPress junto con su membresía de área: inserta en `wp_user_members` (`:207-209`).	Token en constante `INSPIRA_API_TOKEN`, con `hash_equals()` (`:70`). Sin menú ni ciclo de vida. Es una de las cuatro rutas de alta de usuario del sistema.

4.14 `sync-logout` v1.3 y `blogs-comentarios` v1.1.0

Plugin	Análisis
`sync-logout` *143 líneas*	Propaga el cierre de sesión a los tres sitios: al recibir una petición válida destruye todas las sesiones del usuario con `WP_Session_Tokens::destroy_all()`. Registra `custom/v1/logout` con `permission_callback => '__return_true'` (`:48`), pero **sí valida** una firma HMAC-SHA256 del correo dentro del manejador (`:69-73`), y notifica a los otros dominios con `wp_remote_post()` (`:114`). **Tres defectos comprobados:** (1) la clave está escrita como propiedad privada del código (`:15`); (2) la firma se compara con `!==` y no con `hash_equals()`, único caso entre los módulos propios; (3) al fallar la validación, **escribe en el registro de errores la firma correcta** para ese correo (`:71`). Además acumula 19 llamadas a `error_log()` que registran correos de usuarios en cada cierre de sesión. **Solapamiento comprobado:** `edit-subscriber-profile` incluye una clase `ESP_Logout_Fallback` para el mismo problema. Sin opciones, menús ni ciclo de vida.

Plugin	Análisis
`blogs-comentarios` *235 líneas*	Muestra comentarios recogidos por formularios de Elementor Pro agrupados por capítulo, mediante `[blog_comentarios form="Cap-1-Blog"]`. Clase `Blog_Comentarios`. **Es el único plugin propio con un punto AJAX público** (`wp_ajax_nopriv_blog_comentarios_pagina`, sin nonce) `(includes/class-blog.php:13)`: paginación de contenido ya público, con consultas construidas mediante `$wpdb->prepare()` y `esc_like()` `(:82-115)`, por lo que no se observa inyección. Lee `wp_e_submissions` y `wp_e_submissions_values`: **depende de las tablas internas de Elementor Pro**, que no son un contrato público. Consulta los valores de cada envío en un bucle, lo que genera una consulta por comentario.

5 Análisis individual: módulos de carga obligatoria

Los cinco archivos de `mu-plugins/` se cargan siempre y no pueden desactivarse desde el panel. Cuatro son desarrollo propio y constituyen, con diferencia, **el código mejor documentado del proyecto**: sus comentarios explican el porqué de cada decisión, advierten de qué no debe cambiarse y describen un despliegue por fases.

5.1 `wms-security-headers.php` — Cabeceras de seguridad HTTP

Qué hace	Emite `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`, `Referrer-Policy` y `Permissions-Policy` en modo activo, y `Content-Security-Policy` en **modo Report-Only**. Se engancha a `send_headers` y a `admin_init`.
Decisiones documentadas	Se implementa en PHP y no en `.htaccess` por el tipo de servidor de los dos dominios. `SAMEORIGIN` y no `DENY` porque el editor de Elementor carga su vista previa en un marco. La `Referrer-Policy` está marcada como **crítica — no cambiar**. La lista de orígenes permitidos es un inventario comentado de lo que el navegador carga realmente, con la advertencia de que la política de imágenes es permisiva a propósito.
Estado del plan	Los comentarios describen tres fases y citan un *«Informe de Seguridad y Habilitación de Dominios (Global Authenticity LLC / Grupo Aval)»*. **Hecho comprobado:** la fase 1 está desplegada; **HSTS no se emite todavía**, por ser la única cabecera difícil de revertir, y la CSP sigue en modo informe.
Configuración	Constantes de `wp-config.php`: `WMS_SECURITY_HEADERS_DISABLED` (interruptor de emergencia) y `WMS_CSP_ENFORCE` (paso a modo bloqueo).
Dependencia cruzada	Sus comentarios dan por supuesto que `learndash-video-auditor` reescribe los dominios de los reproductores embebidos. **Inferencia:** son dos piezas acopladas sin que el código lo exprese.

5.2 `wms-csp-report-collector.php` — Colector de informes de CSP

Qué hace	Registra un endpoint REST que recibe los informes de violación que envía el navegador y una pantalla de administración `wms-csp-reports` para revisarlos agrupados por firma.
Acceso abierto justificado	Su `permission_callback` es `__return_true` **por necesidad**: el mecanismo de informes del navegador no autentica. A cambio aplica límite de peticiones, tamaño máximo de cuerpo y número máximo de firmas distintas.
Configuración	Constantes `WMS_CSP_COLLECTOR_DISABLED`, `WMS_CSP_RATE_LIMIT`, `WMS_CSP_MAX_BODY`, `WMS_CSP_MAX_SIGNATURES` y `WMS_CSP_REPORTS_OPTION`. Los informes se almacenan en una opción de `wp_options`.
Riesgo a vigilar	Un endpoint público que escribe en `wp_options` es un vector de crecimiento de la tabla. Los límites están puestos; **pendiente de verificación:** el tamaño real que ha alcanzado esa opción.

5.3 `wms-turnstile.php` — Captcha de Cloudflare

Qué hace	Inserta el widget de Turnstile y valida su token en el servidor contra `siteverify`. Se engancha a `um_after_login_fields`, `um_after_password_reset_fields`, `login_form` y `lostpassword_form`: cubre **tanto Ultimate Member como el acceso nativo de WordPress**.

Modos	Monitorización (registra lo que habría bloqueado, en la opción `WMS_TURNSTILE_STATS_OPTION`) y bloqueo real, según `WMS_TURNSTILE_ENFORCE`.
Fallo permisivo deliberado	Si `challenges.cloudflare.com` es inalcanzable —caso previsto: la red corporativa de una empresa cliente lo bloquea— el módulo deja pasar y registra el motivo, mostrando un mensaje que explica al usuario qué ocurre. **Hecho comprobado** y decisión de producto, no descuido.
Dependencia	Enganchado a hooks de Ultimate Member. Si UM se desactivara, el captcha seguiría funcionando en `wp-login.php` pero no en los formularios del frontal.

5.4 `ap-debug.php` — Volcado de diagnóstico

Expone, con el parámetro `?ap_debug=<id>` en cualquier página, un volcado en texto plano de los cursos y el avance del usuario indicado, sus metas de curso y su actividad en LearnDash. **Hecho comprobado:** exige `manage_options` y usa consultas preparadas, por lo que no es explotable por sí mismo. Instancia `AP_Database` directamente, de modo que **depende de que `areas-asignadas` esté activo** —y lo comprueba con `class_exists()` antes de usarlo—. Es código de depuración residente en producción: debería vivir en un entorno de desarrollo.

5.5 `elementor-safe-mode.php`

Único `mu-plugin` de terceros. Lo genera Elementor al activar su Modo Seguro, que carga el editor sin el tema ni el resto de plugins para diagnosticar conflictos. Su presencia es el indicio —no la prueba— de que alguien lo activó en algún momento.

> **Un detalle que dificulta la transferencia**
>
> Los cuatro módulos propios **no declaran cabecera `Plugin Name`**. En la pantalla «Plugins → Must-Use» aparecen por nombre de archivo, sin descripción ni versión, y no hay forma de saber desde el panel qué hacen ni quién los mantiene. Añadir la cabecera es un cambio de tres líneas por archivo y mejora notablemente la comprensión del sistema por parte de quien lo herede.

6 Análisis: plugins de terceros por función

Los 43 plugins de terceros no se analizan línea a línea —son productos mantenidos por sus proveedores— sino por **el papel que cumplen en Inspira y por cómo el código propio los usa**. Esa es la información que importa para el mantenimiento: qué se apoya en qué.

6.1 LearnDash: el registro del aprendizaje

LearnDash es la dependencia más profunda del proyecto. **Hecho comprobado:** el código propio y el tema invocan sus funciones en 60 puntos.

Tabla 6 — Funciones de LearnDash invocadas por el código propio

Función	Usos	Quién la usa y para qué
`learndash_course_progress()`	11	`areas-asignadas` (avance mostrado al cliente) y `user-data-api`. Ambos bajo `function_exists()`.
`ld_update_course_access()`	9	Tema: asignación y desasignación de cursos tras el test y en la importación. **Solo 2 de 7 llamadas están protegidas.**
`learndash_user_get_enrolled_courses()`	8	`areas-asignadas` y tema, para saber qué cursos tiene un usuario.
`learndash_get_template_part()`	6	Tema, en la plantilla sobrescrita `learndash/ld30/lesson.php`.
`learndash_get_user_course_access_list()`	5	`user-data-api`, protegida.
`learndash_update_setting()`	4	Tema.
`learndash_get_course_id()`, `learndash_course_status()`	8	Tema y `user-data-api`.
`wp_learndash_user_activity` (tabla)	2	`areas-asignadas` y `ap-debug`, consultada directamente como último recurso para saber si un curso está completado.

Tabla 7 — Extensiones de LearnDash y su papel observable

Plugin	Papel en Inspira
`sfwd-lms`	Núcleo del LMS. Cursos, lecciones, progreso y la tabla de actividad.
`learndash-woocommerce`	Puente entre la compra y la matrícula. Convive con la asignación manual que hace el tema tras el test: **son dos caminos distintos hacia el mismo resultado**.
`learndash-elementor`	Permite maquetar lecciones con Elementor. Explica por qué `ld-audios-lecciones` tiene que analizar `_elementor_data` para encontrar los audios.
`learndash-certificate-builder`	Certificados de finalización. 18 MB.
`learndash-course-grid`	Rejilla de cursos para el catálogo.

Plugin	Papel en Inspira
`learndash-notifications`	Avisos automáticos del LMS. **Inferencia relevante:** es el único mecanismo de notificación programada del sistema, ya que el código propio no registra ninguna tarea de negocio en WP-Cron.
`learndash-achievements`	Logros. No se encontró ninguna referencia en el código propio.
`learndash-hub`	Gestión de licencia y actualizaciones de la suite. Sin él, las extensiones dejan de recibir actualizaciones.

6.2 WooCommerce y la cadena de compra

El código propio usa WooCommerce en 25 puntos a través de `WC()` y de funciones `wc_*`, casi todos en el tema.

Plugin	Papel y observaciones
`woocommerce`	Catálogo, carrito, pedidos. Los tests y los paquetes de cursos son productos, identificados por id numérico fijo en `AppConstants` del tema.
`woocommerce-gateway-stripe` `woocommerce-paypal-payments`	Pasarelas. El código propio no toca el cobro: solo reacciona en la página de agradecimiento.
`cartflows`	Embudos de venta. **Aplica 7 filtros sobre `woocommerce_checkout_fields`**, el mayor número de los cuatro componentes que compiten por ese hook.
`woocommerce-checkout-manager`	Editor de campos de checkout. **4 filtros** sobre el mismo hook.
`checkout-field-editor-and-manager-for-woocommerce`	Segundo editor de campos de checkout, de otro proveedor. **1 filtro**. **Hecho comprobado: hay dos plugins instalados para la misma función.**
`woo-order-export-lite`	Exportación avanzada de pedidos. Sin referencias en el código propio: uso administrativo.
`yith-woocommerce-customize-myaccount-page`	Personaliza «Mi cuenta». El tema tiene además `app/yith/my-account-menu.php` y sobrescribe `woocommerce/myaccount/form-edit-account.php`: **dependencia directa del tema respecto a este plugin**.
`yaymail`	Maquetación visual de los correos de WooCommerce. Dejó registros en `yaymail-logs/`. Convive con las cuatro plantillas de correo propias del tema, que no pasan por él.

6.3 Identidad y evaluación

Plugin	Papel y observaciones
`ultimate-member`	Acceso y registro en el frontal. El tema sobrescribe tres plantillas suyas (`password-reset.php` y dos correos) y usa sus funciones `um_*` en esas plantillas; `mu-plugins/wms-turnstile.php` se engancha a sus hooks; y `functions.php` del tema **desactiva su control de acceso en la portada** (`themes/astra-child/functions.php:589-594`). Es una dependencia fuerte y poco visible.

Plugin	Papel y observaciones
`watu` / `watupro`	Motor de cuestionarios de terceros. **Convive con el test propio del tema**, que guarda sus respuestas en `wp_usermeta` y no usa Watu. El tema incluye CSS propio para Watu (`assets/css/watu.css`, `my-watupro-style.min.css`) y un script `watu-autophill.js`, lo que indica integración real en algún momento. **Dato no disponible:** cuál de los dos motores está en uso hoy; es la verificación más importante de esta sección.

6.4 Edición visual y contenido

Plugin	Papel y observaciones
`elementor` / `elementor-pro`	Construcción de todas las páginas. Dependencias propias comprobadas: `ld-audios-lecciones` analiza `_elementor_data`; `blogs-comentarios` lee las tablas `wp_e_submissions` y `wp_e_submissions_values` de Elementor Pro; y la CSP relaja sus reglas por el editor. **Ninguna de esas estructuras internas es un contrato público**: una actualización mayor de Elementor podría romperlas sin previo aviso.
`advanced-custom-fields`	Campos personalizados. 24 MB. Sin referencias en el código propio inspeccionado. **Inferencia:** se usa desde el contenido o desde plantillas de Elementor, no desde PHP propio.
`bunnycdn`	CDN y streaming de vídeo. Aporta el shortcode `[bunnycdn_stream_video]`. Se relaciona con `learndash-video-auditor`, que guarda tokens de bunny.net en `ldva_bunny_tokens`, y con la CSP, que declara `mediadelivery.net`.
`svg-support`	Permite subir SVG. Decisión con implicaciones de seguridad: un SVG puede contener scripts. **Dato no disponible:** si su opción de saneamiento está activada.
`filebird`, `duplicate-page`, `chaty`	Organización de la biblioteca de medios, duplicación de páginas y widget de contacto. Sin referencias en el código propio.

6.5 Operación del sitio

Plugin	Papel y observaciones
`wordfence`	Cortafuegos y análisis de malware. **Punto a vigilar:** sus reglas pueden interferir con los endpoints REST propios y con las llamadas salientes a los sitios hermanos. Si una sincronización falla de forma intermitente, es el primer lugar donde mirar.
`sg-cachepress`	Caché de SiteGround. **Riesgo específico comprobable por diseño:** el panel del cliente se pinta con un shortcode que muestra datos distintos a cada `empresa_admin`. Si esa página entrara en caché de página completa, un cliente podría ver los datos de otro. **Pendiente de verificación:** si las páginas con `[areas_asignadas]` están excluidas de la caché.
`wp-mail-smtp`	Entrega de correo. De él dependen credenciales de alta, resultados del test y recordatorios: **su fallo es silencioso y afecta a procesos de negocio**.
`wordpress-seo`, `google-site-kit`	SEO y analítica. 48 MB entre ambos. Sin referencias en el código propio.
`loco-translate`	Traducciones. Explica los 48 MB de `languages/` y la carpeta `languages/loco/`.

Plugin	Papel y observaciones
`redirect-redirection`	Redirecciones. **Punto a vigilar:** puede entrar en conflicto con las reescrituras `/sso-to-*` de `mi-sso-emisor` y con el confinamiento de `ESP_Profile_Gate`.
`better-search-replace`, `all-in-one-wp-migration`	Migración y sustitución masiva en base de datos. Dado que el proyecto no es reproducible desde el código (identificadores fijos en `AppConstants`), **son hoy la única vía práctica de clonar el entorno**.

6.6 Herramientas de administración y conectores de IA

Plugin	Papel y observaciones
`code-snippets`	Ejecución de PHP arbitrario guardado en base de datos. **Relevante para la transferencia:** la cabecera de `efrenia-agents` dice que «sustituye a los snippets por asistente», lo que confirma que aquí hubo lógica de negocio. **Dato no disponible y prioritario:** qué fragmentos siguen activos. Es código que no aparece en ningún archivo y que ningún análisis estático puede ver.
`wp-file-manager`	Gestor de archivos desde el navegador, con acceso completo al sistema de archivos del sitio. 19 MB.
`download-plugin`	Descarga de plugins instalados. **Duplica la función de `plugin-zip-exporter`**, que es desarrollo propio.
`wp-headers-and-footers`	Inyecta HTML en `wp_head` y `wp_footer` (2 hooks cada uno). **Precisión importante:** pese al nombre, **no emite cabeceras HTTP** y por tanto no colisiona con `wms-security-headers.php`. Sí es un punto donde puede haber scripts de terceros guardados en base de datos que la CSP tendría que contemplar.
`novamira`	Servidor que expone WordPress a agentes de IA. Su propia cabecera declara dar *«acceso completo a WordPress mediante ejecución de PHP y operaciones de sistema de archivos»* y ser *«solo para entornos de desarrollo y staging»*. Incluye `includes/abilities/execute-php.php`. Trae 705 archivos PHP y un `vendor/` con dependencias de Composer. Preparó el directorio `novamira-sandbox/` con `.htaccess` y `web.config` restrictivos.
`easy-mcp-ai`	Conector equivalente, 814 archivos PHP, que anuncia 243 herramientas para gestionar el sitio por chat.

> **Los dos conectores de IA requieren una decisión explícita**
>
> No se trata de calificarlos de prescindibles: pueden estar cumpliendo una función real de desarrollo. Pero **uno de ellos declara por escrito no estar destinado a producción**, y ambos, por diseño, conceden a un agente externo capacidades equivalentes a las de un administrador. **Dato no disponible:** su estado de activación y cómo están autenticados. Comprobarlo es la primera acción recomendada de este informe.

7 Integración con WordPress: inventario consolidado

Dónde «engancha» cada plugin propio. Esta sección es la referencia operativa: si hay que modificar algo, aquí está el punto de entrada.

7.1 Shortcodes

Tabla 8 — Shortcodes registrados por plugins propios. **Dato no disponible:** en qué páginas están colocados, por requerir acceso al contenido.

Etiqueta	Plugin	Uso previsto y parámetros
`[areas_asignadas]`	`areas-asignadas`	Panel completo de la empresa cliente. Sin parámetros. Si el visitante no tiene el rol, muestra `templates/access-denied.php`.
`[edit_subscriber_profile]`	`edit-subscriber-profile`	Formulario de autoservicio de perfil. La página que lo contiene es además el destino al que `ESP_Profile_Gate` confina a los usuarios con el perfil incompleto, por lo que **su ubicación se configura en los ajustes del plugin**.
`[efrenia_agent]`	`efrenia-agents`	Widget de chat. Parámetros `id` (asistente), `modo` y `alto`.
`[asistente_virtual_chat]`	`efrenia-agents`	Variante del anterior.
`[mi_sso_to_*]`	`mi-sso-emisor`	Enlace de salto a un sitio hermano. Acepta alias heredados `[mi_sso_to_b]` y `[mi_sso_to_aprobandome]`. Solo se pinta si el usuario tiene cuenta en el destino.
`[mi_sso_debug]`	`mi-sso-emisor`	Diagnóstico del estado de SSO. Código de depuración en producción.
`[blog_comentarios]`	`blogs-comentarios`	Comentarios de un formulario de Elementor. Parámetro obligatorio `form`, p. ej. `form="Cap-1-Blog"`.
`[bunnycdn_stream_video]`	`bunnycdn`	De terceros; se incluye porque es el único shortcode de terceros que aparece referenciado en el ecosistema propio.

El tema hijo aporta además 14 shortcodes propios, documentados en el informe de arquitectura. No se repiten aquí por no ser plugins.

7.2 Endpoints REST

Tabla 9 — Rutas REST registradas por plugins propios

Ruta	Plugin	Control de acceso
`user-data-api/v1/user` `user-data-api/v1/lookup`	`user-data-api`	Bearer desde opción, `hash_equals()`. Rechaza todo si no hay token configurado.
`user-data-api/v1/company`	`user-data-api`	Igual.

Ruta	Plugin	Control de acceso
`inspira/v1/update-subscriber`	`wms-update-subscriber-api`	Bearer desde constante, `hash_equals()`.
`inspira/v1/create-user-area`	`inspira-create-user-area`	Bearer desde constante, `hash_equals()`.
`(espacio propio) rol por correo`	`plugin-api-usuarios-inspira`	Bearer desde opción, `hash_equals()`.
`mi-sso/v1/check-user`	`mi-sso-emisor`	`__return_true` + firma HMAC con marca de tiempo verificada dentro.
`mi-sso/v1/purge-cache`	`mi-sso-emisor`	Igual.
`custom/v1/logout`	`sync-logout`	`__return_true` + firma HMAC-SHA256 del correo verificada dentro `(:69-73)`. **Pero la comparación usa `!==` en lugar de `hash_equals()`, y al fallar escribe la firma esperada en el registro de errores.** Ver 10.1.
`efrenia/v1/token`	`efrenia-agents`	`__return_true` + `efrenia_can_see()` dentro, documentado como decisión deliberada.
`(colector de CSP)`	`mu-plugin`	Abierto por necesidad del mecanismo del navegador, con límites de tasa y tamaño.

El tema registra además cinco rutas `aprobandome/v1`. Sumadas, el código propio declara 21 llamadas a `register_rest_route()`.

7.3 Acciones AJAX y su protección

Tabla 10 — Puntos `admin-ajax.php` de plugins propios. Cifras comprobadas sobre el código.

Plugin	Acciones	Públicas	Protección verificada
`gestionar-empresa`	26	0	**COMPLETA** Nonce `ge_nonce` y `manage_options` en los ocho archivos AJAX.
`areas-asignadas`	10	0	**COMPLETA** Nueve vía `AP_Security::verify_ajax_request()`, una con nonce propio.
`learndash-video-auditor`	6	0	**COMPLETA** Nonce y capacidad en los seis.
`ld-audios-lecciones`	2	0	**COMPLETA**
`usuario-testing`	2	0	**COMPLETA**
`edit-subscriber-profile`	1	0	**COMPLETA** Validación centralizada en `ESP_Request`; 5 nonces y 9 comprobaciones de permiso en el plugin.
`login-como-usuario`	1	0	**COMPLETA** Nonce `lcu_detail_nonce` y `list_users`.
`plugin-zip-exporter`	1	0	**COMPLETA** Nonce e `install_plugins`.

Plugin	Acciones	Públicas	Protección verificada
`blogs-comentarios`	2	1	**PARCIAL** Sin nonce, pero expone contenido ya público y usa consultas preparadas. Ver 10.1.
`Total propios`	51	1	Frente a los **15 del tema, ninguno con nonce y todos públicos**: el contraste entre plugins y tema es nítido.

7.4 Tareas programadas, roles y capacidades

Elemento	Situación comprobada
WP-Cron	Una sola tarea en todo el código propio: `pze_cleanup_temp_files`, horaria, de `plugin-zip-exporter`. **Ningún proceso de negocio está automatizado:** recordatorios, sincronización y caducidad de membresías dependen de una acción manual. **Inferencia:** si existe alguna automatización, estará en `learndash-notifications` o en fragmentos de Code Snippets, ninguno de los cuales es visible en este análisis.
Roles creados	Solo uno: `empresa_admin`, creado por `gestionar-empresa` al activarse, clonando las capacidades de `subscriber`.
Capacidades propias	**Ninguna.** Ningún plugin define una capacidad propia; la autorización se apoya en `manage_options` (62 comprobaciones), en el nombre del rol o, en el caso de `install_plugins` y `list_users`, en capacidades nativas.
Tipos de contenido	**Ninguno.** No hay `register_post_type()` ni `register_taxonomy()` en código propio: el modelo de datos vive en tablas propias y en `wp_usermeta`, no en `wp_posts`.
Incoherencia a corregir	`areas-asignadas` permite configurar el rol de administrador de empresa `(class-settings.php:45)`, pero la autorización real usa la constante `AP_Security::ROLE_EMPRESA_ADMIN` `(class-security.php:13 y :19)`. **Cambiar el ajuste no cambia quién entra.** En contraste, `edit-subscriber-profile` sí resuelve el permiso contra sus ajustes.

7.5 Constantes de configuración esperadas

Tabla 11 — Constantes que el código busca en `wp-config.php`. **Dato no disponible:** cuáles están definidas realmente.

Constante	Módulo	Efecto si falta
`WMS_SECURITY_HEADERS_DISABLED`	mu-plugin	Las cabeceras se emiten (comportamiento normal).
`WMS_CSP_ENFORCE`	mu-plugin	La CSP sigue en modo informe.

`WMS_CSP_COLLECTOR_DISABLED`
`WMS_CSP_RATE_LIMIT`
`WMS_CSP_MAX_BODY`
`WMS_CSP_MAX_SIGNATURES`
	mu-plugin	Se aplican los valores por defecto del colector.

`WMS_TURNSTILE_SITE_KEY`	mu-plugin	**El captcha no se pinta.**

Constante	Módulo	Efecto si falta
`WMS_TURNSTILE_ENFORCE` `WMS_TURNSTILE_DISABLED`	mu-plugin	Modo monitorización: registra pero no bloquea.
`EFRENIA_AGENTS_JWT_SECRET`	`efrenia-agents`	**El endpoint responde error 500 y el chat no funciona.**
`EFRENIA_RUNTIME_URL`	`efrenia-agents`	No se puede contactar con el runtime.

`GE_WMS_API_URL`
`GE_WMS_API_TOKEN`
`GE_WEBHOOK_CREADO`
`GE_WEBHOOK_EXISTENTE`
`GE_OCTAGONO_VERIFY_URL`
`(y tres más)`
	`gestionar-empresa`	Se usa el valor guardado en la opción `ge_integraciones`; si tampoco está, cadena vacía y la integración falla en silencio.

> **Un patrón que merece generalizarse**
>
> `gestionar-empresa` es el único plugin que permite **definir sus secretos en `wp-config.php` en lugar de en la base de datos**, usando la constante como valor por defecto del ajuste `(settings-page.php:43-50)`. Ese mismo patrón resolvería, sin cambiar la interfaz de usuario, los secretos que hoy están escritos dentro del código de `areas-asignadas`, `mi-sso-emisor`, `wms-update-subscriber-api` e `inspira-create-user-area`.

8 Base de datos y gestión de información

> **Límite**
>
> Sin acceso a la base de datos, esta sección describe **qué toca cada plugin según su código**, no el contenido real. Los esquemas que ningún módulo crea están pendientes de verificación con `SHOW CREATE TABLE`.

8.1 Tablas por plugin

Tabla 12 — Qué tabla crea, lee o escribe cada plugin propio

Plugin	Crea	Escribe	Lee
`gestionar-empresa`	`wp_areas`	`wp_areas`, `wp_user_members`, `wp_users`, `wp_usermeta`, `wp_options`	Las anteriores más las de LearnDash.
`areas-asignadas`	—	`wp_user_members` (altas), `wp_users`, `wp_usermeta`	`wp_areas`, `wp_user_members`, `wp_users`, `wp_usermeta`, `wp_learndash_user_activity`
`inspira-create-user-area`	—	`wp_users`, `wp_usermeta`, `wp_user_members`	`wp_areas`
`usuario-testing`	—	`wp_users`, `wp_user_members`	`wp_areas`
`user-data-api`	—	`wp_users`, `wp_usermeta`, `wp_areas` (creación de empresas y áreas)	Todas las anteriores más LearnDash.
`edit-subscriber-profile`	—	`wp_usermeta`, `wp_users` (contraseña)	`wp_usermeta`
`wms-update-subscriber-api`	—	`wp_usermeta`, `wp_users`	—
`learndash-video-auditor`	—	`wp_postmeta` (3 claves propias)	`wp_posts`
`ld-audios-lecciones`	—	`wp_posts`, `wp_postmeta` (`_ldal_scan`)	`wp_posts` incluido `_elementor_data`
`blogs-comentarios`	—	—	`wp_e_submissions`, `wp_e_submissions_values` (Elementor Pro)
`mi-sso-emisor`	—	Transitorios	`wp_users`
`sync-logout`	—	Sesiones (`wp_usermeta`, vía `WP_Session_Tokens`)	`wp_users`
`plugin-api-usuarios-inspira`	—	—	`wp_users`, `wp_usermeta`

Plugin	Crea	Escribe	Lee
`efrenia-agents`, `inspira-pdf-webhooks`, `login-como-usuario`, `plugin-zip-exporter`	—	Solo `wp_options` y transitorios	Según función

> **La tabla que nadie crea**
>
> `wp_user_members` es central —relaciona cada empleado con su área— y **seis módulos la usan, cuatro de ellos escribiendo**, pero **ningún plugin del proyecto la crea**. No hay `dbDelta()` ni `CREATE TABLE` para ella en ningún archivo inspeccionado. Consecuencias: (1) una instalación limpia no funcionaría; (2) no se conocen sus índices, de los que depende el rendimiento del panel del cliente; (3) nadie es responsable de su esquema. **Pendiente de verificación prioritaria.**

8.2 Opciones registradas

Tabla 13 — Opciones de `wp_options` por plugin, y si se limpian al desinstalar

Opción	Plugin	Contenido	¿Se borra?
`ge_integraciones`	`gestionar-empresa`	URL y tokens de WMS y Octágono, dos webhooks	NO
`ap_ajustes`	`areas-asignadas`	Rol de empresa, tokens de WMS y Octágono, webhook de PDF	NO
`ap_webhook_recordar_registro` `ap_webhook_recordatorio_test`	`areas-asignadas`	URL de webhooks de recordatorio	NO
`uda_bearer_token`	`user-data-api`	Token de la API	SÍ
`insu_bearer_token`	`plugin-api-usuarios-inspira`	Token de la API	SÍ
`ipw_webhooks`	`inspira-pdf-webhooks`	URL de los generadores de PDF	NO
`esp_plugin_settings` `esp_remote_endpoints`	`edit-subscriber-profile`	Campos editables, roles permitidos, endpoints de replicación	NO
`efrenia_settings`	`efrenia-agents`	Interruptor, visibilidad, probadores	NO
`ldva_bunny_tokens`	`learndash-video-auditor`	Tokens de bunny.net	SÍ
`pze_*`	`plugin-zip-exporter`	Estado y estadísticas de exportación	SÍ
`WMS_CSP_REPORTS_OPTION` `WMS_TURNSTILE_STATS_OPTION`	mu-plugins	Informes de CSP y estadísticas del captcha	No aplica
`aprobandome_*` (5)	Tema	Tokens de las APIs del tema	NO

Hecho comprobado: *de los once conjuntos de opciones que crea el código propio, solo cuatro se limpian al desinstalar. Las tres marcadas en rojo contienen secretos.*

8.3 Metadatos

Tabla 14 — Metadatos propios introducidos por plugins

Clave	Plugin	Contenido
`_ldva_video_url` `_ldva_video_embed` `_ldva_video_shortcode`	`learndash-video-auditor`	Resultado de la auditoría de vídeo por lección. Post meta.
`_ldal_scan`	`ld-audios-lecciones`	Resultado del análisis de audios por lección. Post meta.
`wms`, `octagono`	`gestionar-empresa`, `edit-subscriber-profile`, `wms-update-subscriber-api`	Banderas de cuenta y programa activo en cada sitio hermano. **Tres módulos distintos las escriben.**
`grupo`	`gestionar-empresa`	Vínculo usuario-empresa, redundante con la cadena `wp_user_members → wp_areas.grupo_id`.
`nombre_cargado`	`gestionar-empresa`	Nombre original del CSV/XLSX importado.
`first_name`, `last_name`, `user_age`, `user_gender`, `country`, `phone_number`, `user_position`, `occupation`	`edit-subscriber-profile`	Perfil del empleado. Conviven variantes antiguas (`user_phone_number`, `phone`).
`question_test_ids`	Tema (no un plugin)	Respuestas del test. **Lo leen `areas-asignadas`, `user-data-api` y `efrenia-agents`**: es el dato más compartido entre módulos y el que más los acopla.

8.4 Comportamiento en activación, desactivación y desinstalación

Tabla 15 — Ciclo de vida de los plugins propios

Plugin	Activación	Desactivación	Desinstalación
`gestionar-empresa`	Crea el rol `empresa_admin` y la tabla `wp_areas`	—	Sin `uninstall.php`: deja tabla, rol y opción con tokens
`plugin-zip-exporter`	Programa la limpieza horaria	Cancela la tarea	Borra temporales, tarea y opciones (98 líneas)
`user-data-api`	Sí	Sí	Borra `uda_bearer_token`
`plugin-api-usuarios-inspira`	Sí	Sí	Borra `insu_bearer_token`
`mi-sso-emisor`	Registra reescrituras	—	Sin archivo: los transitorios caducan solos
`learndash-video-auditor`	—	—	Borra sus 3 metas y su opción

Plugin	Activación	Desactivación	Desinstalación
`ld-audios-lecciones`	—	—	Borra `_ldal_scan` de todo el contenido
`areas-asignadas`	—	—	Archivo presente que **no borra nada**, con un comentario que afirma erróneamente que el plugin no crea opciones
Los 9 restantes	—	—	Sin archivo. `edit-subscriber-profile`, `efrenia-agents` e `inspira-pdf-webhooks` dejan opciones

> **Nota operativa sobre la desactivación de `gestionar-empresa`**
>
> Desactivarlo **no elimina** el rol `empresa_admin` ni la tabla `wp_areas`, porque la limpieza no está implementada. En la práctica esto es una ventaja: los datos sobreviven. Pero significa que **el rol seguiría existiendo sin su creador**, y que `areas-asignadas` seguiría mostrando el panel con datos que ya nadie mantiene.

9 Dependencias y comunicación entre componentes

Los plugins propios no se comunican entre sí por interfaces: comparten estado a través de la base de datos. La única excepción comprobada es la función `ipw_get_webhook()`.

9.1 Mapa de dependencias

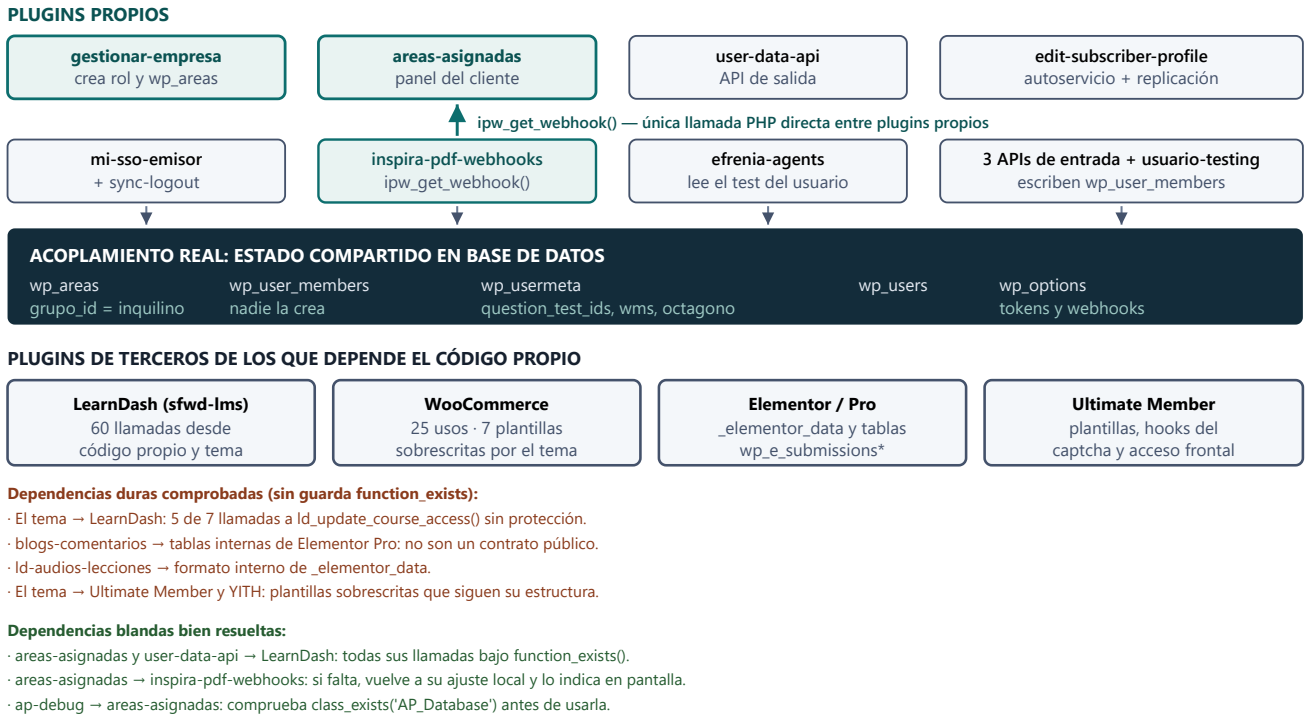


Figura 1 — Mapa de dependencias. Las flechas grises indican acoplamiento por datos; la verde, la única llamada PHP directa entre plugins propios. *Fuentes: recuento de invocaciones sobre el código; areas-asignadas/includes/class-settings.php:95-105; mu-plugins/ap-debug.php:12.*

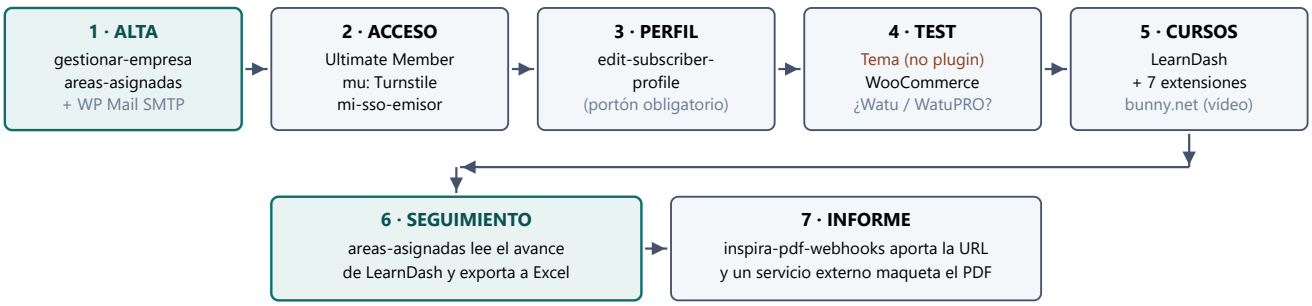
9.2 Funcionalidades que necesitan varios plugins a la vez

Tabla 16 — Cadenas de dependencia por funcionalidad de negocio

Funcionalidad	Componentes que deben estar activos	Si falta uno
Panel de la empresa cliente	`gestionar-empresa` (rol y tabla) + `areas-asignadas` + LearnDash + tema (para la página con el shortcode)	Sin LearnDash el panel carga pero el avance sale a cero, porque las llamadas están protegidas. Sin el rol, nadie ve el panel.
Alta de empleado con propagación	`areas-asignadas` o `gestionar-empresa` + WP Mail SMTP + conectividad a WMS, Octágono y los webhooks	El usuario se crea localmente igual; la propagación falla sin transacción ni reintento.
Test → cursos	Tema + LearnDash + WooCommerce (si hubo compra)	**Sin LearnDash: error fatal** al guardar el test (ver 9.1).

Funcionalidad	Componentes que deben estar activos	Si falta uno
Informe PDF	`areas-asignadas` + `inspira-pdf-webhooks` (opcional) + servicio externo	Sin `inspira-pdf-webhooks` sigue funcionando con el ajuste local. Sin el servicio externo, no hay informe.
Salto entre sitios	`mi-sso-emisor` en los tres sitios, con el mismo secreto	Los enlaces desaparecen del frontal; el usuario tiene que entrar manualmente en cada sitio.
Chat con IA	`efrenia-agents` + constantes en `wp-config.php` + runtime externo + resultados del test en `wp_usermeta`	Sin el secreto JWT, error 500. Sin resultados, el asistente en modo `results` no se muestra.
Autoservicio de perfil	`edit-subscriber-profile` + conectividad a los dos sitios hermanos	El perfil se guarda localmente; la replicación reintenta uno por uno y, si falla, queda desincronizado.
Comentarios por capítulo	`blogs-comentarios` + Elementor **Pro** (sus tablas de envíos)	Sin Elementor Pro, el shortcode no encuentra datos.
Auditoría de vídeo y audio	`learndash-video-auditor`, `ld-audios-lecciones` + LearnDash + Elementor	Herramientas de mantenimiento: su ausencia no afecta al usuario final, pero sí a la CSP (ver 6.1).

9.3 Cadena de plugins a lo largo del ciclo del usuario



El paso 4, que es el corazón del producto, no está en ningún plugin: vive en el tema hijo. Es el único eslabón sin encapsular y el que concentra los defectos de seguridad.
Los pasos 1, 6 y 7 (en verde) son los que ve la empresa cliente; los demás, el empleado.

Figura 2 — Qué plugin interviene en cada etapa. *Reconstruido a partir de los hooks, shortcodes y llamadas comprobados en cada módulo.*

10 Seguridad, rendimiento y conflictos

Esta sección separa deliberadamente lo que está comprobado en el código de lo que es un riesgo que requiere prueba en un entorno real. Ninguna vulnerabilidad se ha verificado mediante explotación: el análisis es estático.

10.1 Validación, permisos y manejo de secretos

Tabla 17 — Prácticas de seguridad por plugin propio

Plugin	Nonces y permisos	Consultas SQL	Manejo de secretos
`gestionar-empresa`	COMPLETO	PREPARADAS	BIEN Opción + constante opcional en `wp-config.php`; saneamiento con `esc_url_raw()` y `sanitize_text_field()`.
`areas-asignadas`	COMPLETO	PREPARADAS	MEJORABLE Tokens de WMS y Octágono como constantes del código `(class-ajax.php:499 y :506)` y como valor por defecto del ajuste `(class-settings.php:48)`.
`user-data-api`	COMPLETO	PREPARADAS	BIEN Token solo en opción; `hash_equals()`; negación por defecto.
`edit-subscriber-profile`	COMPLETO	PREPARADAS	BIEN Endpoints en opción; validación centralizada en `ESP_Request`.
`plugin-api-usuarios-inspira`	COMPLETO	—	BIEN Token en opción; `hash_equals()`.

`learndash-video-auditor`
`ld-audios-lecciones`
`plugin-zip-exporter`
`usuario-testing`
`login-como-usuario`
	COMPLETO	PREPARADAS	No manejan secretos, salvo `ldva_bunny_tokens`, que vive en opción.

`efrenia-agents`	VERIFICADO DENTRO	—	BIEN Secreto JWT en constante de `wp-config.php`; identificador de usuario anonimizado antes de enviarlo al runtime.
`mi-sso-emisor`	VERIFICADO DENTRO	—	DEFICIENTE Secreto compartido como constante en el propio archivo `(:17)`, instalado idéntico en los tres sitios.
`wms-update-subscriber-api` `inspira-create-user-area`	BEARER	PREPARADAS	MEJORABLE Token en constante del código, aunque comparado con `hash_equals()`.
`sync-logout`	FIRMA HMAC	—	DEFICIENTE Clave en propiedad del código `(:15)`; comparación con `!==`; la firma correcta se escribe en el registro al fallar.

Plugin	Nonces y permisos	Consultas SQL	Manejo de secretos
`blogs-comentarios`	SIN NONCE	PREPARADAS	No maneja secretos.

Hallazgos de seguridad en el ámbito de los plugins

#	Estado	Hallazgo	Detalle
P-1	COMPROBADO	Secreto de SSO en el código, replicado en tres sitios	Quien obtenga una copia del plugin puede forjar un token válido para cualquier correo y entrar como ese usuario en los tres sitios. El token caduca en 60 segundos, pero el secreto no caduca. `mi-sso-emisor.php:17, :283-298`
P-2	COMPROBADO	`sync-logout` filtra la firma válida en el registro de errores	Al rechazar una petición, escribe literalmente la firma esperada para ese correo `(:71)`. Quien pueda leer el registro —o provocar que se muestre— obtiene credenciales válidas para cerrar sesiones ajenas. Añádase que la comparación no es en tiempo constante.
P-3	COMPROBADO	Tokens de integración escritos en el código	`areas-asignadas` (WMS y Octágono), `wms-update-subscriber-api` e `inspira-create-user-area`. Cualquiera de las dos herramientas de descarga de plugins instaladas permite extraerlos (ver P-4).
P-4	COMPROBADO	Dos herramientas permiten descargar el código de los plugins	`plugin-zip-exporter` (propio, exige `install_plugins`) y `download-plugin` (terceros). Ambas son legítimas, pero convierten los secretos de P-1 y P-3 en descargables para cualquier cuenta con ese permiso.
P-5	COMPROBADO	El ajuste de rol de `areas-asignadas` no tiene efecto	La autorización usa una constante, no el ajuste. Un administrador podría creer que ha restringido el acceso cambiando el rol en la pantalla de configuración y no haber cambiado nada. `class-settings.php:45 vs class-security.php:13`
P-6	COMPROBADO	Opciones con secretos que sobreviven a la desinstalación	`ge_integraciones`, `ap_ajustes` y las cinco opciones `aprobandome_*` del tema permanecen en `wp_options` tras desinstalar.
P-7	COMPROBADO	Registro verboso con datos personales	`sync-logout` (19 llamadas) y `gestionar-empresa` (17) escriben en `error_log`, incluidos correos de usuarios en cada cierre de sesión. Ruido y dato personal en archivos de registro.
P-8	REQUIERE PRUEBA	Conectores de IA con ejecución de PHP	`novamira` incluye `includes/abilities/execute-php.php` y declara ser solo para desarrollo. **El riesgo real depende por completo de si está activo y de cómo se autentica, y eso no se puede determinar desde el código.**
P-9	REQUIERE PRUEBA	Caché de página sobre contenido por inquilino	El panel `[areas_asignadas]` muestra datos distintos a cada empresa. Si `sg-cachepress` cachea esa página completa, un cliente podría ver datos de otro. **Hay que comprobar las exclusiones de caché;** no es determinable desde el código.

#	Estado	Hallazgo	Detalle
P-10	**REQUIERE PRUEBA**	SVG Support y saneamiento	Permitir SVG sin saneamiento activo habilita scripts dentro de imágenes. **Dato no disponible:** el valor de su opción.

Nota deliberada: *los defectos más graves del proyecto —lectura de resultados de cualquier usuario sin autenticar, matriculación gratuita en cursos y ausencia total de nonces—* ***están en el tema hijo, no en los plugins****, y se documentan en el informe de arquitectura. Ningún plugin propio los reproduce.*

10.2 Rendimiento

Tabla 18 — Puntos de coste atribuibles a plugins

Plugin	Operación costosa	Impacto y estado
`areas-asignadas`	La exportación a Excel recupera todos los empleados sin paginar y calcula el avance curso a curso invocando `learndash_course_progress()` en bucle `(class-database.php:274-290 y :376)`.	**COMPROBADO** Crece como usuarios × cursos. El listado sí pagina a 10 registros; la exportación no.
`areas-asignadas`	Cálculo de avance en cascada de cuatro fuentes hasta encontrar valor `(:300-356)`.	**COMPROBADO** Defensivo y bien comentado, pero cuadruplica el coste del peor caso.
`gestionar-empresa`	`SHOW TABLES LIKE` en cada `admin_init` para recrear `wp_areas` si falta, más el mismo patrón en ocho archivos `(bootstrap.php:34-41)`.	**COMPROBADO** Coste bajo pero constante y evitable con una opción de versión de esquema.
`blogs-comentarios`	Consulta los valores de cada envío dentro de un bucle: una consulta por comentario `(includes/class-blog.php:99-120)`.	**COMPROBADO** Con 10 comentarios por página son 11 consultas; crece con el tamaño de página.
`usuario-testing`	`SELECT COALESCE(MAX(id),0)+1` para calcular el siguiente identificador `(includes/ajax.php:177)`.	**COMPROBADO** No es seguro ante concurrencia; aceptable en una herramienta de pruebas.
`areas-asignadas`, `edit-subscriber-profile`	Llamadas HTTP salientes dentro de la petición del usuario: hasta cuatro `POST` en secuencia en el alta.	**COMPROBADO** El tiempo de respuesta percibido es la suma de latencias de terceros.
`gestionar-empresa`	Carga SweetAlert2 y SheetJS desde CDN en sus pantallas, acotado por identificador de pantalla `(bootstrap.php:83-115)`.	**BIEN ACOTADO** No contamina otras pantallas del panel.
Parque completo	61 plugins instalados, entre ellos dos suites de IA con 1.519 archivos PHP entre ambas y dos motores de cuestionarios.	**REQUIERE PRUEBA** El coste depende de cuántos estén activos: dato no disponible.

10.3 Conflictos, duplicidades y dependencias frágiles

Conflicto principal: el checkout



Figura 3 — Componentes que compiten por los campos del checkout. *Recuento de `add_filter('woocommerce_checkout_fields', …)` en cada plugin y en `themes/astra-child/functions/filters.php:29, :41, :64`.*

Tabla 19 — Duplicidades y fragilidades detectadas

Situación	Estado	Detalle
Dos editores de campos de checkout	COMPROBADO	`woocommerce-checkout-manager` y `checkout-field-editor-and-manager-for-woocommerce` cubren la misma necesidad, de proveedores distintos. Mantener ambos activos hace impredecible el resultado.
Dos suplantadores de usuario	COMPROBADO	`gestionar-empresa/switch-user.php` (cookie de sesión, con retorno) y `login-como-usuario` (cookie persistente, sin retorno). **Comportamientos distintos ante el mismo gesto**, lo que confunde a quien administra.
Dos descargadores de plugins	COMPROBADO	`plugin-zip-exporter` (propio) y `download-plugin` (terceros).
Dos mecanismos de cierre de sesión federado	COMPROBADO	`sync-logout` y la clase `ESP_Logout_Fallback` de `edit-subscriber-profile`.
Tres APIs de consulta de usuario	COMPROBADO	`user-data-api/v1/lookup`, `plugin-api-usuarios-inspira` y `aprobandome/v1/user-id-by-email` del tema. Tres tokens distintos que mantener y rotar.
Dos APIs de actualización de suscriptor	COMPROBADO	`wms-update-subscriber-api` y las rutas `aprobandome/v1` del tema.
Dos motores de cuestionarios junto al test propio	REQUIERE PRUEBA	Watu y WatuPRO conviven con el test del tema. El tema conserva CSS y JavaScript para Watu. **Verificar cuál está en uso es la comprobación de mayor valor de esta sección.**
Dependencia de estructuras internas de Elementor	COMPROBADO	`blogs-comentarios` consulta `wp_e_submissions` y `wp_e_submissions_values`; `ld-audios-lecciones` analiza `_elementor_data`. Ninguna de las dos es una API pública: **una actualización mayor de Elementor puede romperlas sin aviso**.

Situación	Estado	Detalle
Lógica de negocio invisible en Code Snippets	REQUIERE PRUEBA	La cabecera de `efrenia-agents` confirma que allí hubo lógica de negocio. Cualquier fragmento activo es código que no está en ningún archivo y que ningún análisis estático —ni este— puede ver.
Wordfence frente a los endpoints propios	REQUIERE PRUEBA	Sus reglas pueden bloquear peticiones REST entrantes o llamadas salientes a los sitios hermanos. Primer sospechoso ante fallos intermitentes de sincronización.
Redirection frente a SSO y al portón de perfil	REQUIERE PRUEBA	`redirect-redirection` puede interferir con las rutas `/sso-to-*` y con el confinamiento de `ESP_Profile_Gate`, que también redirige.

11 Impacto operativo, conclusiones y recomendaciones

11.1 Qué dejaría de funcionar al desactivar cada plugin

Según las dependencias comprobadas en el código. **Ninguna de estas filas afirma que un plugin sobre:** describen consecuencias para que la decisión se tome con datos.

Tabla 20 — Impacto de la desactivación. Nivel de importancia según dependencias comprobadas, no según uso real.

Plugin	Importancia	Qué dejaría de operar	Precauciones al actualizar o tocar
`gestionar-empresa`	CRÍTICA	Todo el back-office multiempresa: alta de empresas y áreas, importación masiva, editor de `wp_usermeta`, sincronización y suplantación. El rol y la tabla **sobreviven**, así que `areas-asignadas` seguiría mostrando datos, pero nadie podría mantenerlos.	Probar en orden: crear área, crear usuario, importar CSV y sincronizar. La recreación automática de tabla en `admin_init` enmascara errores de esquema.
`areas-asignadas`	CRÍTICA	El cliente B2B pierde su única interfaz: panel, informes PDF, exportación a Excel, alta de empleados y recordatorios. La página con el shortcode quedaría vacía.	Probar el aislamiento entre empresas tras cada cambio: es la garantía de que un cliente no ve datos de otro.
`sfwd-lms`	CRÍTICA	Toda la formación. Además, **el guardado del test terminaría en error fatal** por las cinco llamadas del tema sin guarda.	Antes de actualizar LearnDash, verificar que `learndash_course_progress()` y `ld_update_course_access()` mantienen su firma: cuatro módulos las usan.
`woocommerce`	CRÍTICA	Venta, carrito y el registro de compra del test, que se dispara desde una plantilla sobrescrita.	Tras cada actualización, revisar las 7 plantillas de checkout sobrescritas: WooCommerce las versiona y una desactualizada puede romper el pago.
`mi-sso-emisor`	ALTA	El salto entre los tres sitios. Los enlaces desaparecen del frontal y el usuario debe entrar manualmente en cada uno.	Cualquier cambio exige despliegue **coordinado en los tres sitios**: el archivo es el mismo.
`ultimate-member`	ALTA	Acceso y registro en el frontal. El captcha dejaría de pintarse en esos formularios, aunque seguiría en `wp-login.php`.	El tema sobrescribe 3 plantillas suyas; revisarlas tras actualizar.
`edit-subscriber-profile`	ALTA	Autoservicio de perfil y replicación a los sitios hermanos. **Efecto colateral positivo:** también desaparecería el portón que confina a los usuarios con perfil incompleto.	Probar el portón con un usuario incompleto: un fallo aquí deja a usuarios atrapados en un bucle de redirección.

Plugin	Importancia	Qué dejaría de operar	Precauciones al actualizar o tocar
`elementor` / `elementor-pro`	ALTA	Todas las páginas construidas con él. Además `blogs-comentarios` se quedaría sin datos y `ld-audios-lecciones` sin poder analizar lecciones.	Ante una actualización mayor, probar primero esos dos plugins propios: dependen de estructuras internas no públicas.
`user-data-api`	ALTA	Los consumidores externos dejarían de poder consultar usuarios y crear empresas. **Dato no disponible:** quién consume hoy esa API.	Identificar los consumidores antes de tocar el contrato.
`wp-mail-smtp`	ALTA	Credenciales de alta, resultados y recordatorios dejarían de llegar. **Fallo silencioso:** el sitio no muestra error.	Probar un envío real tras cualquier cambio de proveedor SMTP.
`Las 4 APIs de entrada propias`	MEDIA	Las integraciones entrantes desde WMS y Octágono fallarían. El efecto se vería en los sitios hermanos, no en Inspira.	Coordinar con los equipos de los otros dos sitios.
`efrenia-agents`	MEDIA	El widget de chat con IA. No afecta al resto del producto.	Comprobar el `/health` del runtime desde su pantalla tras actualizar.
`inspira-pdf-webhooks`	MEDIA	**Nada se rompe:** `areas-asignadas` vuelve a su ajuste local. Se pierde la administración centralizada de las URL.	Caso modélico de dependencia blanda. Antes de desactivarlo, copiar las URL al ajuste local.
`sync-logout`	MEDIA	El cierre de sesión dejaría de propagarse. Un usuario podría seguir con sesión abierta en otro sitio.	Es el plugin con más defectos de seguridad propios: conviene reescribirlo antes que mantenerlo.
`learndash-video-auditor` `ld-audios-lecciones`	MEDIA	No afecta al usuario final. Se pierde la auditoría y la sustitución masiva de medios. **Atención:** la CSP da por hecho que el auditor reescribe dominios de reproductores.	Antes de pasar la CSP a modo bloqueo, confirmar que las URL de vídeo ya están normalizadas.
`yith-…-myaccount`	MEDIA	La página «Mi cuenta» perdería su personalización; el tema tiene código que la asume.	Revisar `themes/astra-child/app/yith/my-account-menu.php` tras actualizar.
`cartflows`, los 2 editores de checkout	MEDIA	Cambiaría la composición de campos del checkout de forma difícil de predecir, por el encadenamiento descrito en 10.3.	**Probar una compra completa en un entorno de pruebas** antes de tocar cualquiera de los tres.
`sg-cachepress`, `wordfence`	MEDIA	Rendimiento y protección perimetral. No afectan a la funcionalidad.	Son los dos sospechosos habituales ante fallos intermitentes de REST o de caché por inquilino.

Plugin	Importancia	Qué dejaría de operar	Precauciones al actualizar o tocar
`usuario-testing`, `login-como-usuario`, `plugin-zip-exporter`, `download-plugin`, `wp-file-manager`, `code-snippets`	**HERRAMIENTA**	Capacidades de administración. Ningún proceso de cara al usuario depende de ellas, **salvo que Code Snippets contenga lógica activa**, lo que no se puede descartar sin revisarlo.	**Revisar Code Snippets antes que ningún otro:** es el único que puede contener lógica de negocio invisible.
`blogs-comentarios`	**BAJA**	Desaparecerían los comentarios por capítulo donde esté colocado el shortcode.	Depende de Elementor Pro.
`novamira`, `easy-mcp-ai`	**A DECIDIR**	El acceso de agentes de IA al sitio. **Dato no disponible:** si alguien depende hoy de ese acceso.	Requieren una decisión explícita de producto y seguridad (ver 11.2, punto 1).
Resto de terceros	**VARIABLE**	SEO, analítica, traducciones, medios, redirecciones, exportación de pedidos, correos. Sin referencias en código propio.	No se califican: su uso real depende del contenido y de la operación diaria, no del código.

11.2 Recomendaciones por prioridad

Prioridad 1 — Verificar antes de decidir nada (coste: horas)

#	Acción	Justificación y evidencia	Recurso necesario
1	Consultar la opción `active_plugins` y determinar qué está activo, empezando por `novamira`, `easy-mcp-ai`, Watu y WatuPRO.	Condiciona todo lo demás. `novamira` declara en su cabecera dar acceso a ejecución de PHP y ser solo para desarrollo. Hasta saberlo, el nivel de exposición del sitio es desconocido.	Acceso a base de datos o al panel
2	Revisar los fragmentos activos de `code-snippets` y documentarlos o migrarlos a plugins.	La cabecera de `efrenia-agents` confirma que allí vivió lógica de negocio. Es código que no aparece en ningún archivo: **ningún análisis estático puede verlo** y se perdería en una transferencia.	Acceso al panel
3	Comprobar que las páginas con `[areas_asignadas]` están excluidas de la caché de página de `sg-cachepress`.	El panel muestra datos distintos a cada empresa. Una caché mal configurada expondría datos de un cliente a otro. Es un riesgo de privacidad con una comprobación de minutos.	Panel de SG / pruebas
4	Obtener `SHOW CREATE TABLE wp_user_members` y documentar su esquema e índices.	Seis módulos la usan y **ninguno la crea**. Sin eso no hay instalación limpia posible y el rendimiento del panel es impredecible.	Acceso a base de datos

Prioridad 2 — Corregir (coste: días)

#	Acción	Justificación y evidencia	Esfuerzo
5	Reescribir `sync-logout`: mover la clave a `wp-config.php`, usar `hash_equals()` y **eliminar el volcado de la firma esperada al registro**.	Tres defectos en 143 líneas, uno de ellos filtra credenciales válidas a los registros `(:15, :71, :73)`. Es el plugin con peor relación defectos/tamaño del proyecto.	Bajo
6	Trasladar a constantes de `wp-config.php` los secretos escritos en el código de `mi-sso-emisor`, `areas-asignadas`, `wms-update-subscriber-api` e `inspira-create-user-area`, y rotarlos.	El secreto de SSO permite forjar acceso a cualquier correo en los tres sitios. Dos plugins instalados permiten descargar el código que los contiene. **El patrón a seguir ya existe** en `gestionar-empresa` `(settings-page.php:43-50)`.	Medio
7	Corregir `areas-asignadas/uninstall.php` para que borre `ap_ajustes` y las dos opciones de webhook, y añadir `uninstall.php` a `gestionar-empresa`, `edit-subscriber-profile`, `efrenia-agents` e `inspira-pdf-webhooks`.	Siete de once conjuntos de opciones sobreviven a la desinstalación; tres contienen secretos. El comentario actual de `uninstall.php` **afirma algo que el propio plugin desmiente**.	Bajo
8	Hacer que la autorización de `areas-asignadas` use el ajuste de rol en lugar de la constante, o retirar el ajuste.	Hoy la pantalla de configuración ofrece un control que no tiene efecto `(class-settings.php:45 vs class-security.php:13)`. Es una trampa para quien administre el sitio en el futuro.	Bajo
9	Proteger con `function_exists()` las cinco llamadas desprotegidas del tema a `ld_update_course_access()`.	El patrón correcto ya está aplicado en dos puntos del mismo archivo `(save-test.php:79)`. Evita el error fatal si LearnDash se desactiva o falla al cargar.	Bajo
10	Añadir cabecera `Plugin Name`, descripción y versión a los cuatro `mu-plugins` propios.	Hoy aparecen en el panel solo por nombre de archivo. Tres líneas por archivo que mejoran mucho la transferencia del proyecto.	Mínimo
11	Eliminar `plugins/gestionar-empresa-1.31.0/` y reducir el registro de `sync-logout` y `gestionar-empresa`.	Copia obsoleta con nombres corrompidos; 36 llamadas a `error_log()` que vuelcan correos de usuarios.	Mínimo

Prioridad 3 — Consolidar (coste: semanas)

#	Acción	Justificación	Esfuerzo
12	Decidir qué editor de campos de checkout se queda y desactivar el otro, tras probar una compra completa en un entorno de pruebas.	Cuatro componentes encadenan 15 manipuladores sobre el mismo filtro, sobre 7 plantillas sobrescritas. Es el conflicto más probable del parque.	Medio

#	Acción	Justificación	Esfuerzo
13	Unificar los dos mecanismos de suplantación de usuario, conservando el de `gestionar-empresa`.	Es el que usa cookie de sesión y permite volver a la cuenta original; el otro obliga a cerrar sesión. Dos comportamientos distintos para el mismo gesto confunden a quien administra.	Bajo
14	Consolidar las tres APIs de consulta de usuario y las dos de actualización en `user-data-api`, que es la mejor construida.	Cinco endpoints equivalentes significan cinco tokens que rotar y cinco contratos que mantener. `user-data-api` ya tiene autenticación, documentación y ciclo de vida completos.	Alto
15	Paginar la exportación a Excel de `areas-asignadas` y precalcular el avance por usuario y curso.	Hoy el coste crece como usuarios × cursos dentro de una sola petición, en una función que el cliente usa de cara a su dirección.	Medio
16	Encapsular en un plugin la lógica de negocio que hoy vive en el tema (test, resultados, asignación de cursos).	El paso central del producto es el único sin encapsular y el que concentra los defectos de seguridad. Mientras siga en el tema, cambiar de tema es imposible.	Alto
17	Automatizar con WP-Cron los recordatorios y la caducidad de membresías.	Hoy la única tarea programada del código propio limpia archivos temporales. Ningún proceso de negocio está automatizado.	Medio
18	Definir capacidades propias (`ge_manage_companies` u otras) en lugar de exigir `manage_options` en 62 puntos.	Permitiría delegar la gestión de empresas sin conceder el control total del sitio.	Medio

11.3 Tabla resumen

Tabla 21 — Resumen por plugin propio. «Estado comprobado» se refiere a lo verificado en el código, no a si está activo, que es un dato no disponible en los 17 casos.

Plugin	Función	Estado comprobado	Dependencias	Importancia
`gestionar-empresa`	Back-office multiempresa	26 AJAX protegidos; crea rol y tabla; sin desinstalación	LearnDash, WMS, Octágono	CRÍTICA
`areas-asignadas`	Panel del cliente B2B	10 AJAX protegidos; aislamiento verificado en 5 puntos; tokens en código	`gestionar-empresa`, LearnDash, `inspira-pdf-webhooks` (blanda)	CRÍTICA
`mi-sso-emisor`	SSO entre tres sitios	HMAC + `hash_equals()`; secreto en código; token reutilizable 60 s	Los otros dos sitios	ALTA
`edit-subscriber-profile`	Autoservicio de perfil	22 clases en capas; permisos por ajuste; portón de perfil; sin desinstalación	WMS, Octágono	ALTA

Plugin	Función	Estado comprobado	Dependencias	Importancia
`user-data-api`	API de salida	Ciclo de vida completo; negación por defecto; LearnDash siempre protegido	LearnDash (blanda)	ALTA
`efrenia-agents`	Chat con IA	JWT propio; sujeto anonimizado; secreto en constante	Runtime externo, `question_test_ids`	MEDIA
`inspira-pdf-webhooks`	URL de informes	Única interfaz PHP entre plugins; sin desinstalación	Servicio externo de PDF	MEDIA
`plugin-zip-exporter`	Exportar plugins	Ciclo de vida ejemplar; única tarea de WP-Cron; exige `install_plugins`	Ninguna	HERRAMIENTA
`learndash-video-auditor`	Auditoría de vídeo	6 AJAX protegidos; desinstalación limpia	LearnDash, bunny.net, CSP	MEDIA
`ld-audios-lecciones`	Audios de lecciones	Arquitectura por capas; desinstalación limpia	LearnDash, Elementor (dura)	MEDIA
`login-como-usuario`	Suplantación	Permisos correctos; rechaza suplantar administradores; sin retorno	Ninguna	DUPLICADO
`usuario-testing`	Usuarios de prueba	AJAX protegidos; no limpia lo que crea; identificador no seguro ante concurrencia	`wp_areas`, `wp_user_members`	HERRAMIENTA
`user-data-api` y las 3 APIs de un archivo	Integración entrante	Todas con `hash_equals()`; dos con el token en el código	WMS, Octágono	MEDIA
`sync-logout`	Cierre federado	**Tres defectos comprobados**: clave en código, comparación insegura, firma filtrada al registro	Los otros dos sitios	MEDIA
`blogs-comentarios`	Comentarios por capítulo	AJAX público sin nonce sobre contenido ya público; SQL preparado; N+1	Elementor Pro (dura)	BAJA
4 `mu-plugins` propios	Seguridad HTTP, CSP, captcha, diagnóstico	Siempre activos; el mejor código del proyecto; sin cabecera de plugin	Ultimate Member, Cloudflare, `areas-asignadas`	ALTA

11.4 Verificaciones pendientes y recursos necesarios

Cuestión abierta	Cómo resolverla	Recurso
Estado activo o inactivo de los 61 plugins	Opción `active_plugins` o pantalla de plugins	Base de datos o panel
Si las versiones instaladas están al día o tienen fallos conocidos	Cotejar cada versión de la tabla 4 contra el aviso oficial del proveedor y el registro público de vulnerabilidades, en la fecha de la consulta. **Este informe no lo afirma en ningún sentido.**	Fuentes oficiales vigentes
Fragmentos activos en Code Snippets	Pantalla del plugin; exportarlos y versionarlos	Panel
Esquema e índices de `wp_user_members` y `formularios_pagos`	`SHOW CREATE TABLE`	Base de datos
Qué motor de cuestionarios está en uso: Watu, WatuPRO o el test del tema	Revisar las páginas publicadas y las trazas de acceso	Contenido y registros
Valores reales de las opciones y constantes de la tabla 11	Volcado de `wp_options` y lectura de `wp-config.php`	Base de datos y servidor
Exclusiones de caché del panel por inquilino	Configuración de `sg-cachepress` y prueba con dos cuentas	Panel y entorno de pruebas
Si Wordfence bloquea endpoints o llamadas salientes propias	Revisar su registro de bloqueos	Panel de Wordfence
En qué páginas está colocado cada shortcode	Búsqueda en el contenido publicado	Base de datos
Quién consume hoy las APIs de salida	Registros de acceso del servidor	Trazas del servidor

Conclusión para la transferencia técnica

Quien herede este proyecto debe saber tres cosas antes de tocar nada. **Primera:** el producto son 17 plugins propios, y los más recientes están bien construidos —nonces, permisos, consultas preparadas y aislamiento entre clientes aplicados sin excepciones—; el riesgo no está ahí, sino en el tema hijo, en los secretos escritos en el código y en el parque acumulado de herramientas con acceso total. **Segunda:** el orden de activación importa, porque `gestionar-empresa` crea el rol y la tabla de los que todo lo demás depende, y hay una tabla central que ningún plugin crea. **Tercera:** hay lógica que este informe no ha podido ver —los fragmentos de Code Snippets— y ningún análisis del código la revelará; revisarla es la primera tarea de cualquier traspaso.